

ya que la última integral es justamente la que define $\Gamma(a+1)$. Nótese asimismo que $\Gamma(n+1) = n!$ cuando n es un entero no negativo, por lo que la fórmula 4 también se sigue de la fórmula 5.

La fórmula 6 se demostró en el ejemplo 2. Para demostrar las fórmulas 7 y 8 se hace $a = i\omega$ en la fórmula 6. Entonces

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(e^{i\omega t}) &= \frac{1}{s - i\omega} = \frac{s + i\omega}{(s - i\omega)(s + i\omega)} \\ &= \frac{s + i\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{s}{s^2 + \omega^2} + i \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.\end{aligned}$$

Por otra parte, por el teorema 1 y $e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$ (sección 2.3),

$$\mathcal{L}(e^{i\omega t}) = \mathcal{L}(\cos \omega t + i \sin \omega t) = \mathcal{L}(\cos \omega t) + i \mathcal{L}(\sin \omega t).$$

Al igual las partes real e imaginaria de estas dos ecuaciones se obtienen las fórmulas 7 y 8. Evitando trabajar con los complejos, el lector puede probar las fórmulas 7 y 8 utilizando las integrales (1) y la integración por partes. En la siguiente sección se presentará otra deducción de estas fórmulas para los reales.

La fórmula 9 se demostró en el ejemplo 3 y la fórmula 10 puede probarse de manera similar. ■

Existencia de la transformada de Laplace

Para concluir esta sección de introducción se dirá algo acerca de la existencia de la transformada de Laplace. En términos generales e intuitivos, la situación es la siguiente. Para una s fija la integral de (1) existirá si el integrando completo $e^{-st}f(t)$ tiende a cero con la rapidez suficiente cuando $t \rightarrow \infty$, por ejemplo, al menos como una función exponencial con un exponente negativo. Se motiva así la desigualdad (2) en el teorema de existencia subsecuente. No es necesario que la función $f(t)$ sea continua. Esto es de importancia práctica ya que las entradas discontinuas (fuerzas impulsoras) son justamente aquellas para las que el método de la transformada de Laplace resulta de particular utilidad. Basta requerir que $f(t)$ sea continua por secciones en cada intervalo finito del rango $t \geq 0$.

Por definición, una función $f(t)$ es **continua por secciones** (o seccionalmente continua) en un intervalo finito $a \leq t \leq b$ si $f(t)$ está definida en ese intervalo y es tal que el intervalo puede subdividirse en un número finito de intervalos, en cada uno de los cuales $f(t)$ es continua y tiene límites finitos cuando t tiende desde el interior a cualquiera de los puntos extremos del intervalo de subdivisión.

De esta definición se sigue que un número finito de saltos son las únicas discontinuidades que puede tener una función continua por secciones; éstas se conocen como *discontinuidades ordinarias*. En la figura 87 se presenta un ejemplo. Evidentemente, la clase de las funciones continuas por secciones incluye a toda función continua.

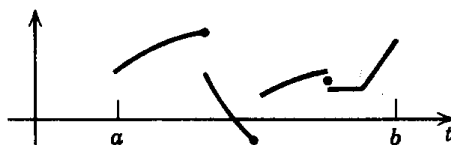


Figura 87. Ejemplo de una función continua por secciones $f(t)$
(Los puntos marcan los valores de la función en los saltos.)

Teorema 2 (Teorema de existencia de la transformada de Laplace)

Sea $f(t)$ una función que es continua por secciones en todo intervalo finito del semieje $t \geq 0$ y que satisface

$$(2) \quad |f(t)| \leq Me^{\gamma t} \quad \text{para toda } t \geq 0$$

y para las constantes γ y M . Entonces la transformada de Laplace de $f(t)$ existe para toda $s > \gamma$.

Demostración. Puesto que $f(t)$ es continua por secciones, $e^{-st}f(t)$ es integrable en cualquier intervalo finito sobre el eje t . A partir de (2), suponiendo que $s > \gamma$, se obtiene

$$|\mathcal{L}(f)| = \left| \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt \right| \leq \int_0^\infty |f(t)| e^{-st} dt \leq \int_0^\infty Me^{\gamma t} e^{-st} dt = \frac{M}{s - \gamma}$$

donde la condición $s > \gamma$ fue necesaria para la existencia de la última integral. Se termina así la demostración. ■

Las condiciones del teorema 2 son suficientes para la mayoría de las aplicaciones y es sencillo averiguar si una función dada satisface una desigualdad de la forma (2). Por ejemplo,

$$(3) \quad \cosh t < e^t, \quad t^n < n! e^t \quad (n = 0, 1, \dots) \quad \text{para toda } t > 0,$$

y cualquier función que esté acotada en valor absoluto para toda $t \geq 0$, como las funciones seno y coseno de una variable real, satisface esa condición. Un ejemplo de una función que no satisface una relación de la forma (2) es la función exponencial e^{t^2} , ya que sin importar lo grande que se elijan M y γ en (2),

$$e^{t^2} > Me^{\gamma t} \quad \text{para toda } t > t_0$$

donde t_0 es un número suficientemente grande que depende de M y γ .

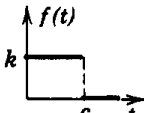
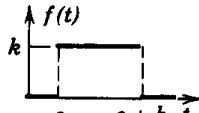
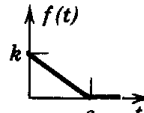
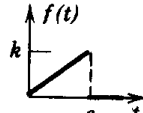
Debe observarse que las condiciones del teorema 2 son suficientes pero no necesarias. Por ejemplo, la función $1/\sqrt{t}$ es infinita en $t = 0$, pero su transformada existe; de hecho, a partir de la definición y de $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ [ver (30) en el apéndice 3] se obtiene

$$\mathcal{L}(t^{-1/2}) = \int_0^\infty e^{-st} t^{-1/2} dt = \frac{1}{\sqrt{s}} \int_0^\infty e^{-x} x^{-1/2} dx = \frac{1}{\sqrt{s}} \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\frac{\pi}{s}}.$$

Unicidad. Si la transformada de Laplace de una función dada existe, se encuentra determinada de manera única. Recíprocamente, puede demostrarse que si dos funciones (ambas definidas en el eje real positivo) tienen la misma transformada, estas funciones no pueden diferir en un intervalo de longitud positiva, aun cuando pueden hacerlo en varios puntos aislados (ver la referencia [A10] en el apéndice 1). Puesto que esto no es de importancia en las aplicaciones, puede decirse que la inversa de una transformada dada es fundamentalmente única. En particular, si dos funciones *continuas* tienen la misma transformada, son por completo idénticas. Desde luego, esto es de importancia práctica. ¿Por qué? (Recuérdese la introducción de este capítulo.)

Problemas de la sección 6.1

Encontrar la transformada de Laplace de las siguientes funciones. (a, b, T, ω , y θ son constantes.)

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 1. $3t + 4$ | 2. $at + b$ | 3. $t^2 + at + b$ | 4. $(a + bt)^2$ |
| 5. $\cos(\omega t + \theta)$ | 6. $\sin(\omega t + \theta)$ | 7. $\sin(2n\pi t/T)$ | 8. $\sin^2 t$ |
| 9. $\cos^2 \omega t$ | 10. $\sin^2 \omega t$ | 11. $\cos^2 t$ | 12. $-5 \cos 0.4t$ |
| 13. e^{at+b} | 14. $\cosh^2 3t$ | 15. $\sinh^2 2t$ | 16. $\sin t \cos t$ |
| 17.  | 18.  | 19.  | 20.  |

21. Obtener la fórmula 6 de la tabla 6.1 a partir de las fórmulas 9 y 10.
22. Obtener la fórmula 10 de la tabla 6.1 a partir de la fórmula 6.
23. Deducir las fórmulas 7 y 8 de la tabla 6.1 por integración por partes.
24. Obtener la respuesta del problema 20 a partir de las respuestas de los problemas 17 y 19.
25. Usando $\cos x = \cosh ix$ y $\sin x = -i \sinh ix$, deducir las fórmulas 7 y 8 de la tabla 6.1 a partir de las fórmulas 9 y 10.
26. Usando el problema 17, encontrar $\mathcal{L}(f)$, donde $f(t) = 0$ si $t \leq 4$, $f(t) = 1$ si $t > 4$.

Encontrar $f(t)$ si $F(s) = \mathcal{L}(f)$ es como sigue. (a, b , etc., son constantes.)

- | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 27. $\frac{5}{s+3}$ | 28. $\frac{s-9}{s^2-9}$ | 29. $\frac{1}{s^2+25}$ | 30. $\frac{4}{(s+1)(s+2)}$ |
| 31. $\frac{1}{s^4}$ | 32. $\frac{s+1}{s^2+1}$ | 33. $\frac{1}{s(s+1)}$ | 34. $\frac{n\pi L}{L^2 s^2 + n^2 \pi^2}$ |
| 35. $\frac{9}{s^2+3s}$ | 36. $\frac{4(s+1)}{s^2-16}$ | 37. $\frac{2}{s} + \frac{1}{s+2}$ | 38. $\frac{0.25}{s-5} - \frac{0.4}{s^3}$ |

39. Demostrar (3).
40. (Linealidad de la transformada inversa de Laplace) Demostrar que $\mathcal{L}^{-1}$ es lineal. *Sugerencia.* Usar el hecho de que $\mathcal{L}$ es lineal.

6.2 TRANSFORMADAS DE DERIVADAS E INTEGRALES

En esta sección se discuten y aplican las propiedades más importantes de la transformada de Laplace, a saber, que, en términos generales, la derivación de funciones

corresponde a la multiplicación de transformadas por s y que la integración de funciones corresponde a la división de transformadas entre s . Por tanto, **la transformada de Laplace reemplaza las operaciones del cálculo con operaciones de álgebra con transformadas**. Esta, en resumidas cuentas, es la idea básica de Laplace, por la cual merece admiración.

El programa para la presente sección es el siguiente. El teorema 1 se refiere a la derivación de $f(t)$, el teorema 2 a la ampliación a derivadas superiores y el teorema 3 a la integración de $f(t)$. Se incluyen asimismo ejemplos, así como una primera aplicación a una ecuación diferencial.

Teorema 1 [Transformada de Laplace de la derivada de $f(t)$]

Suponer que $f(t)$ es continua para toda $t \geq 0$, que satisface (2), sección 6.1, para alguna γ y M , y que tiene una derivada $f'(t)$ que es continua por secciones en todo intervalo finito del semieje $t \geq 0$. Entonces la transformada de Laplace de la derivada $f'(t)$ existe cuando $s > \gamma$, y

$$(1) \quad \boxed{\mathcal{L}(f') = s\mathcal{L}(f) - f(0)} \quad (s > \gamma).$$

Demostración. Se considera primero el caso en que $f(t)$ es continua para toda $t \geq 0$. Entonces, por la definición y al integrar por partes,

$$\mathcal{L}(f') = \int_0^{\infty} e^{-st} f'(t) dt = [e^{-st} f(t)] \Big|_0^{\infty} + s \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

Puesto que f satisface (2), sección 6.1, la porción integrada del segundo miembro es cero en el límite superior cuando $s > \gamma$ y en el límite inferior es $-f(0)$. La última integral es $\mathcal{L}(f)$, siendo la existencia para $s > \gamma$ una consecuencia del teorema 2 de la sección 6.1. Se demuestra así que la expresión del segundo miembro existe cuando $s > \gamma$, y es igual a $-f(0) + s\mathcal{L}(f)$. Por consiguiente, $\mathcal{L}(f')$ existe cuando $s > \gamma$ y la igualdad (1) es válida.

Cuando la derivada $f'(t)$ sólo es continua por secciones, la demostración es muy similar; en este caso, el rango de integración en la integral original debe descomponerse en partes tales que f' sea continua en cada una de ellas. ■

NOTA Este teorema puede extenderse a funciones $f(t)$ continuas por partes, pero el lugar de (1) se obtiene entonces la fórmula (1*) del problema 40 del final de esta sección.

Al aplicar (1) a la segunda derivada $f''(t)$ se obtiene

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f'') &= s\mathcal{L}(f') - f'(0) \\ &= s[s\mathcal{L}(f) - f(0)] - f'(0); \end{aligned}$$

es decir,

$$(2) \quad \boxed{\mathcal{L}(f'') = s^2\mathcal{L}(f) - sf(0) - f'(0)}.$$

De manera similar,

$$(3) \quad \mathcal{L}(f''') = s^3 \mathcal{L}(f) - s^2 f(0) - s f'(0) - f''(0),$$

etc. Por inducción se llega a la siguiente extensión del teorema 1.

Teorema 2 (Transformada de Laplace de la derivada de cualquier orden n)

Sean $f(t)$ y sus derivadas $f'(t), f''(t), \dots, f^{(n-1)}(t)$ funciones continuas para toda $t \geq 0$ que satisfacen (2), sección 6.1, para alguna γ y M , y sea la derivada $f^{(n)}(t)$ continua por secciones en todo intervalo finito en el semieje $t \geq 0$. Entonces la transformada de Laplace de $f^{(n)}$ existe cuando $s > \gamma$ y está dada por

$$(4) \quad \mathcal{L}(f^{(n)}) = s^n \mathcal{L}(f) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0).$$

EJEMPLO 1 Sea $f(t) = t^2$. Encontrar $\mathcal{L}(f)$.

Solución. Puesto que $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(t) = 2$ y $\mathcal{L}(1) = 2 \cdot \mathcal{L}(1) = 2/s$, por (2) se obtiene

$$\mathcal{L}(f'') = \mathcal{L}(2) = \frac{2}{s} = s^2 \mathcal{L}(f), \quad \text{por tanto} \quad \mathcal{L}(t^2) = \frac{2}{s^3},$$

resultado que concuerda con la tabla 6.1. El ejemplo es típico: ilustra que en general hay varias maneras de obtener las transformadas de funciones dadas. ■

EJEMPLO 2 Obtener la transformada de Laplace de $\cos \omega t$ y $\sin \omega t$.

Solución. Sea $f(t) = \cos \omega t$. Entonces $f''(t) = -\omega^2 \cos \omega t = -\omega^2 f(t)$. Asimismo, $f(0) = 1, f'(0) = 0$. A partir de lo anterior y de (2),

$$-\omega^2 \mathcal{L}(f) = \mathcal{L}(f'') = s^2 \mathcal{L}(f) - s, \quad \text{por tanto} \quad \mathcal{L}(f) = \mathcal{L}(\cos \omega t) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}.$$

Se procede de igual manera para $g(t) = \sin \omega t$. Entonces $g(0) = 0, g'(0) = \omega$, y

$$-\omega^2 \mathcal{L}(g) = \mathcal{L}(g'') = s^2 \mathcal{L}(g) - \omega, \quad \text{por tanto} \quad \mathcal{L}(g) = \mathcal{L}(\sin \omega t) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 Sea $f(t) = \sin^2 t$. Encontrar $\mathcal{L}(f)$.

Solución. Se tiene $f(0) = 0, f'(t) = 2 \sin t \cos t = \sin 2t$, y por (1) se obtiene

$$\mathcal{L}(\sin 2t) = \frac{2}{s^2 + 4} = s \mathcal{L}(f) \quad \text{o.} \quad \mathcal{L}(\sin^2 t) = \frac{2}{s(s^2 + 4)}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 4 Sea $f(t) = t \cdot \sin \omega t$. Encontrar $\mathcal{L}(f)$.

Solución. Se tiene $f(0) = 0$ y

$$f'(t) = \sin \omega t + \omega t \cos \omega t, \quad f'(0) = 0,$$

$$\begin{aligned} f''(t) &= 2\omega \cos \omega t - \omega^2 t \sin \omega t \\ &= 2\omega \cos \omega t - \omega^2 f(t), \end{aligned}$$

de donde por (2),

$$\mathcal{L}(f'') = 2\omega\mathcal{L}(\cos \omega t) - \omega^2\mathcal{L}(f) = s^2\mathcal{L}(f).$$

Usando la fórmula para la transformada de Laplace de $\cos \omega t$ se obtiene

$$(s^2 + \omega^2)\mathcal{L}(f) = 2\omega\mathcal{L}(\cos \omega t) = \frac{2\omega s}{s^2 + \omega^2}.$$

Por lo tanto, el resultado es

$$\mathcal{L}(t \sin \omega t) = \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}.$$

Ecuaciones diferenciales, problemas con valor inicial

Se considera un problema con valor inicial

$$(5) \quad y'' + ay' + by = r(t), \quad y(0) = K_0, \quad y'(0) = K_1$$

con a y b constantes. Aquí $r(t)$ es la **entrada** (fuerza impulsora) aplicada al sistema y $y(t)$ es la **salida** (respuesta del sistema; ver también la sección 1.7). En el método de Laplace se siguen tres pasos:

Primer paso. Se transforma (5) por medio de (1) y (2), escribiendo $Y = \mathcal{L}(y)$ y $R = \mathcal{L}(r)$. Se obtiene así

$$[s^2Y - sy(0) - y'(0)] + a[sY - y(0)] + bY = R(s)$$

y se le llama la **ecuación subsidiaria**. Agrupando los términos en Y se obtiene

$$(s^2 + as + b)Y = (s + a)y(0) + y'(0) + R(s)$$

Segundo paso. Al dividir entre $s^2 + as + b$ y usar la llamada **función de transferencia**²

$$(6) \quad Q(s) = \frac{1}{s^2 + as + b}$$

se obtiene como solución de la ecuación subsidiaria

$$(7) \quad Y(s) = [(s + a)y(0) + y'(0)]Q(s) + R(s)Q(s)$$

Si $y(0) = y'(0) = 0$, esta expresión se reduce a $Y = RQ$; por tanto, Q es el cociente

$$Q = \frac{Y}{R} = \frac{\mathcal{L}(\text{salida})}{\mathcal{L}(\text{entrada})}$$

y esto explica el nombre de Q . Obsérvese que Q sólo depende de a y b , pero no de $r(t)$ ni de las condiciones iniciales.

² Suele denotarse por H , pero H se necesitará con mucha más frecuencia para otros fines.

Tercer paso. Se reduce (7) (generalmente por fracciones parciales, como en cálculo integral) a una suma de términos cuyos inversos pueden encontrarse en la tabla, de donde la solución que se obtiene de (5) es $y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y)$.

EJEMPLO 5 Problema con valor inicial

Resolver

$$y'' - y = t, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1.$$

Solución. Primer paso. Por (2) y la tabla 6.1 se obtiene la ecuación subsidiaria

$$s^2 Y - sy(0) - y'(0) - Y = 1/s^2, \quad \text{por tanto, } (s^2 - 1)Y = s + 1 + 1/s^2.$$

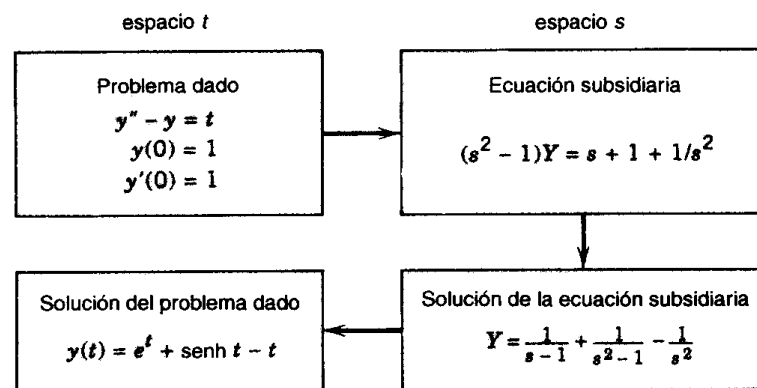
Segundo paso. La función de transferencia es $Q = 1/(s^2 - 1)$ y (7) queda como

$$\begin{aligned} Y &= (s + 1)Q + \frac{1}{s^2}Q = \frac{s + 1}{s^2 - 1} + \frac{1}{s^2(s^2 - 1)} \\ &= \frac{1}{s - 1} + \left(\frac{1}{s^2 - 1} - \frac{1}{s^2} \right). \end{aligned}$$

Tercer paso. A partir de esta expresión de Y y por la tabla 6.1 se obtiene la solución

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s - 1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 - 1}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = e^t + \sinh t - t.$$

En el diagrama se resume el enfoque aplicado. ■



Método de la transformada de Laplace

En la práctica, en lugar de justificar el uso de las fórmulas y los teoremas en este método, tan sólo se comprueba al final si $y(t)$ satisface la ecuación y las condiciones iniciales dadas.

Las **ventajas del método**, en comparación con el del capítulo 2 e ilustradas por el ejemplo, son las siguientes:

1. No es necesario determinar una solución general de la ecuación homogénea.
2. No es necesario determinar los valores de las constantes arbitrarias de una solución general.

Problemas con datos trasladados es una manera abreviada para nombrar los problemas con valor inicial en los que las condiciones iniciales se refieren a un instante posterior en lugar del tiempo $t = 0$. La idea se explica resolviendo un problema por la transformada de Laplace en términos de un ejemplo sencillo.

EJEMPLO 6 Problema con datos trasladados

Resolver el problema con valor inicial

$$y'' + y = 2t, \quad y\left(\frac{1}{4}\pi\right) = \frac{1}{2}\pi, \quad y'\left(\frac{1}{4}\pi\right) = 2 - \sqrt{2}$$

Solución. Por inspección se observa que $y = A \cos t + B \sin t + 2t$ es una solución general y se sabe cómo debería procederse a partir de este hecho para hacerse cargo de las condiciones iniciales. Lo que quiere aprenderse es cómo puede aplicarse la transformada de Laplace aun cuando $y(0)$ y $y'(0)$ no se conozcan.

Primer paso. Establecimiento de la ecuación subsidiaria. Por (2) y la tabla 6.1 se obtiene

$$s^2 Y - sy(0) - y'(0) + Y = 2/s^2.$$

Segundo paso. Solución de la ecuación subsidiaria. Al resolverla algebraicamente y usando fracciones parciales se obtiene

$$\begin{aligned} Y &= \frac{2}{(s^2 + 1)s^2} + y(0) \frac{s}{s^2 + 1} + y'(0) \frac{1}{s^2 + 1} \\ &= 2 \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + 1} \right) + y(0) \frac{s}{s^2 + 1} + y'(0) \frac{1}{s^2 + 1}. \end{aligned}$$

Tercer paso. Solución del problema dado. Por la tabla 6.1 $y = \mathcal{L}^{-1}(Y)$ se obtiene en la forma

$$\begin{aligned} y(t) &= 2t + y(0) \cos t + [y'(0) - 2] \sin t \\ &= 2t + A \cos t + B \sin t, \end{aligned}$$

(donde $A = y(0)$ y $B = y'(0) - 2$, pero esto no será de interés). Por la primera condición inicial se obtiene

$$y\left(\frac{1}{4}\pi\right) = \frac{1}{2}\pi + A/\sqrt{2} + B/\sqrt{2} = \frac{1}{2}\pi,$$

por tanto $B = -A$. Al derivar,

$$y'(t) = 2 - A \sin t + B \cos t.$$

Por la segunda condición inicial,

$$y'\left(\frac{1}{4}\pi\right) = 2 - A/\sqrt{2} + B/\sqrt{2} = 2 - \sqrt{2}.$$

Se obtiene así $A = 1$, $B = -1$ y la respuesta

$$y(t) = \cos t - \sin t + 2t.$$

Transformada de Laplace de la integral de una función

Puesto que la derivación y la integración son procesos inversos y como, en términos generales, la derivación de una función corresponde a la multiplicación de su transformada por s , sería de esperarse que la integración de una función correspondiera a la división de su transformada entre s , dado que la división es la operación inversa de la multiplicación.

Teorema 3 [Integración de $f(t)$]

Si $f(t)$ es continua por secciones y satisface una desigualdad de la forma (2), sección 6.1, entonces

(8)

$$\mathcal{L} \left\{ \int_0^t f(\tau) d\tau \right\} = \frac{1}{s} \mathcal{L}\{f(t)\}$$

($s > 0$, $s > \gamma$).

Demostración. Suponer que $f(t)$ es continua por secciones y que satisface (2), sección 6.1, para alguna γ y M . Evidentemente, si (2) es válida para alguna γ negativa, también es válida para γ positiva y puede suponerse que γ es positiva. Entonces la integral

$$g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$$

es continua y aplicando (2), sección 6.1, se obtiene

$$|g(t)| \leq \int_0^t |f(\tau)| d\tau \leq M \int_0^t e^{\gamma\tau} d\tau = \frac{M}{\gamma} (e^{\gamma t} - 1) \leq \frac{M}{\gamma} e^{\gamma t} \quad (\gamma > 0).$$

Con esto se demuestra que $g(t)$ también satisface una desigualdad de la forma (2), sección 6.1. Asimismo, $g'(t) = f(t)$, salvo en los puntos en que $f(t)$ es discontinua. Por tanto, $g'(t)$ es continua por secciones en todo intervalo finito y, por el teorema 1,

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{g'(t)\} = s\mathcal{L}\{g(t)\} - g(0) \quad (s > \gamma).$$

Aquí, desde luego, $g(0) = 0$, de donde $\mathcal{L}(f) = s\mathcal{L}(g)$. Esta igualdad implica (8). ■

La ecuación (8) tiene un correlato útil, que se obtiene al escribir $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, intercambiando ambos miembros y tomando la transformada inversa en los dos miembros. Entonces

(9)

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} F(s) \right\} = \int_0^t f(\tau) d\tau.$$

EJEMPLO 7 Una aplicación del teorema 3

Sea $\mathcal{L}(f) = \frac{1}{s(s^2 + \omega^2)}$. Encontrar $f(t)$.

Solución. Por la tabla 6.1 de la sección 6.1 se tiene

$$\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s^2 + \omega^2} \right) = \frac{1}{\omega} \sin \omega t.$$

A partir de esta expresión y del teorema 3 se obtiene la respuesta

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \left(\frac{1}{s^2 + \omega^2} \right) \right\} = \frac{1}{\omega} \int_0^t \sin \omega \tau d\tau = \frac{1}{\omega^2} (1 - \cos \omega t).$$

Con esto se demuestra la fórmula 19 de la tabla de la sección 6.10. ■

EJEMPLO 8 Otra aplicación del teorema 3

Sea $\mathcal{L}(f) = \frac{1}{s^2(s^2 + \omega^2)}$. Encontrar $f(t)$.

Solución. Al aplicar el teorema 3 a la respuesta del ejemplo 7 se obtiene la fórmula deseada

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \left(\frac{1}{s^2 + \omega^2} \right) \right\} = \frac{1}{\omega^2} \int_0^t (1 - \cos \omega \tau) d\tau = \frac{1}{\omega^2} \left(t - \frac{\sin \omega t}{\omega} \right).$$

Con esto se demuestra la fórmula 20 de la tabla de la sección 6.10. ■

Problemas de la sección 6.2

Usando (1) o (2), encontrar la transformada $\mathcal{L}(f)$ de la función dada $f(t)$.

- | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 1. $\cos^2 t$ | 2. $\sin^2 \omega t$ | 3. te^{at} | 4. $t \cos t$ |
| 5. $\cosh^2 2t$ | 6. $\sinh^2 2t$ | 7. $\cos^2 3t$ | 8. $\cos^2 \pi t$ |

Transformadas adicionales. Usando los teoremas 1 y 2, derivar las siguientes transformadas que ocurren en aplicaciones (en relación con la resonancia, etc.).

- | | |
|---|---|
| 9. $\mathcal{L}(t \cos \omega t) = \frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$ | 10. $\mathcal{L}(t \sin \omega t) = \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$ |
| 11. $\mathcal{L}(t \cosh at) = \frac{s^2 + a^2}{(s^2 - a^2)^2}$ | 12. $\mathcal{L}(t \sinh at) = \frac{2as}{(s^2 - a^2)^2}$ |

Usando las fórmulas de los problemas 9 y 10, demostrar que

13. $\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{(s^2 + \omega^2)^2} \right) = \frac{1}{2\omega^3} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t)$
 14. $\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2} \right) = \frac{1}{2\omega} (\sin \omega t + \omega t \cos \omega t)$

Aplicación del teorema 3. Encontrar $f(t)$ si $\mathcal{L}(f)$ es igual a

- | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| 15. $\frac{3}{s^2 + s}$ | 16. $\frac{4}{s^3 - 4s}$ | 17. $\frac{4}{s^3 + 4s}$ | 18. $\frac{1}{s^2 + as}$ |
| 19. $\frac{8}{s^4 - 4s^2}$ | 20. $\frac{1}{s} \left(\frac{s-a}{s+a} \right)$ | 21. $\frac{1}{s^4 - 2s^3}$ | 22. $\frac{1}{s^2} \left(\frac{s-a}{s+a} \right)$ |
| 23. $\frac{2s - \pi}{s^3(s - \pi)}$ | 24. $\frac{1}{s^2} \left(\frac{s-2}{s^2+4} \right)$ | 25. $\frac{1}{s^2} \left(\frac{s+1}{s^2+1} \right)$ | 26. $\frac{1}{s^4(s^2 + \pi^2)}$ |

Problemas con valor inicial. Usando transformadas de Laplace, resolver:

27. $y'' + 4y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -8$
 28. $4y'' + \pi^2 y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$
 29. $y'' + \omega^2 y = 0, \quad y(0) = A, \quad y'(0) = B, \quad (\omega \text{ diferente de cero})$
 30. $y'' + 2y' - 8y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 6$
 31. $y'' + 5y' + 6y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$
 32. $y'' - 4y' + 3y = 2t - \frac{8}{3}, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = -\frac{16}{3}$
 33. $y'' + 25y = t, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.04$
 34. $y'' + 4y = 1 - 2t, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$
 35. $y'' + ky' - 2k^2y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 2k$
 36. $y'' + \pi^2 y = t^3, \quad y(0) = 6/\pi^4, \quad y'(0) = 0$

La **derivación por métodos diferentes** es posible para varias fórmulas y es típico de las transformadas de Laplace. Los problemas 37-39 ilustran este punto.

37. Usando (1), derivar $\mathcal{L}(\sin \omega t)$ a partir de $\mathcal{L}(\cos \omega t)$.
 38. Encontrar $\mathcal{L}(\cos^2 t)$ (a) usando el resultado del ejemplo 3, (b) por el método usado en el ejemplo 3, (c) expresando $\cos^2 t$ en términos de $\cos 2t$.

39. Comprobar la respuesta del problema 5 escribiendo $\cosh 2t$ en términos de funciones exponenciales.
40. (**Extensión del teorema 1**) Demostrar que si $f(t)$ es continua, salvo por una discontinuidad ordinaria (salto finito) en $t = a (> 0)$ y las condiciones restantes se mantienen iguales que en el teorema 1, entonces (ver la figura 88)

$$(1^*) \quad \mathcal{L}(f') = s\mathcal{L}(f) - f(0) - [f(a+0) - f(a-0)]e^{-as}.$$

Usando (1*), encontrar la transformada de Laplace de $f(t) = t$ si $0 < t < 1$, $f(t) = 1$ si $1 < t < 2$, $f(t) = 0$ en los demás casos.

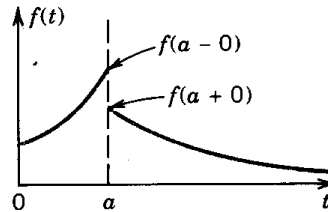


Figura 88. Fórmula (1*).

6.3 TRASLACIÓN S, TRASLACIÓN T, FUNCIÓN ESCALÓN UNITARIO

¿Hasta donde se ha llegado y cuál es el siguiente objetivo? Se sabe que la transformada de Laplace es lineal (teorema 1, sección 6.1), que la derivación de $f(t)$ corresponde en un sentido amplio a la multiplicación de $\mathcal{L}(f)$ por s (teoremas 1 y 2, sección 6.2) y que esta propiedad es determinante para resolver ecuaciones diferenciales. Una primera ilustración de la técnica se ofrece en el ejemplo 5, sección 6.2. Pero en ese caso la solución puede encontrarse fácilmente por los métodos comunes.

Antes de presentar aplicaciones en las que la transformada de Laplace muestra su potencial real, es necesario deducir otras propiedades generales de la misma. Dos propiedades muy importantes se refieren a la traslación en el eje s y a la traslación en el eje t , según se expresa en los dos teoremas de traslación (teoremas 1 y 2 de esta sección).

Traslación s : Se sustituye s por $s - a$ en $F(s)$

Teorema 1 (Primer teorema de traslación; traslación s)

Si $f(t)$ tiene la transformada $F(s)$ donde $s > \gamma$, entonces $e^{at}f(t)$ tiene la transformada $F(s - a)$ donde $s - a > \gamma$, por tanto, si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces

$$(1) \quad \boxed{\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a).}$$

En consecuencia, si se conoce la transformada $F(s)$ de $f(t)$, se obtiene la transformada de $e^{at}f(t)$ "haciendo una traslación sobre el eje s " [es decir, sustituyendo s por $s - a$, para obtener $F(s - a)$]. Ver la figura 89.

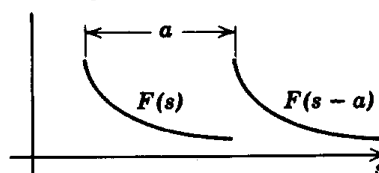


Figura 89. Primer teorema de traslación, traslación sobre el eje s .

(En esta figura, $a > 0$.)

Nota. Tomando la transformada inversa en ambos miembros e intercambiando el primer miembro con el segundo, a partir de (1) se obtiene

$$(1^*) \quad \mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\} = e^{at}f(t).$$

Demostración del teorema 1. Por definición, $F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$ y, por lo tanto,

$$F(s - a) = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} f(t) dt = \int_0^{\infty} e^{-st} [e^{at} f(t)] dt = \mathcal{L}\{e^{at} f(t)\}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 1 Traslación s por medio del teorema 1

Al aplicar el teorema 1 a las fórmulas 4, 7 y 8 de la tabla 6.1 se obtienen los siguientes resultados.

$f(t)$	$\mathcal{L}(f)$
$e^{at} t^n$	$\frac{n!}{(s - a)^{n+1}}$
$e^{at} \cos \omega t$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2}$
$e^{at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}$

Con esto se demuestran las fórmulas 8, 9, 17 y 18 de la tabla de la sección 6.10. ■

EJEMPLO 2 Oscilaciones libres amortiguadas

Una bola de hierro de masa $m = 2$ está sujeta al extremo inferior de un resorte elástico cuyo extremo superior está fijo; el módulo del resorte es $k = 10$. Sea $y(t)$ el desplazamiento de la bola desde la posición de equilibrio estático. Determinar las oscilaciones libres de la bola, a partir de la posición inicial $y(0) = 2$ con la velocidad inicial $y'(0) = -4$, suponiendo que hay un amortiguamiento proporcional a la velocidad, siendo la constante de amortiguamiento $c = 4$.

Solución. El movimiento se describe por la solución $y(t)$ del problema con valor inicial

$$y'' + 2y' + 5y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -4,$$

ver (7), sección 2.5. Usando (1) y (2) de la sección 6.2 se obtiene la ecuación subsidiaria

$$s^2 Y - 2s + 4 + 2(sY - 2) + 5Y = 0.$$

La solución es

$$Y(s) = \frac{2s}{(s + 1)^2 + 2^2} = 2 \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 2^2} - \frac{2}{(s + 1)^2 + 2^2}.$$

Ahora

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s}{s^2 + 2^2}\right) = \cos 2t, \quad \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{2}{s^2 + 2^2}\right) = \sin 2t.$$

A partir de estas expresiones y del teorema 1 se llega al tipo de solución esperado

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y) = e^{-t}(2 \cos 2t - \sin 2t). \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 Ecuación no homogénea

Resolver el problema con valor inicial

$$y'' - 2y' + y = e^t + t, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Solución. Por (1) y (2) de la sección 6.2 y las condiciones iniciales se obtiene la ecuación subsidiaria

$$(s^2 Y - s) - 2(sY - 1) + Y = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s^2}.$$

Agrupando los términos en Y se obtiene

$$(s^2 - 2s + 1)Y = (s-1)^2 Y = s - 2 + \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s^2}.$$

Entonces al dividir,

$$Y = \frac{s-2}{(s-1)^2} + \frac{1}{(s-1)^3} + \frac{1}{s^2(s-1)^2}.$$

Se aplica ahora el primer teorema de traslación. El primer término es

$$\frac{s-2}{(s-1)^2} = \frac{s-1}{(s-1)^2} - \frac{1}{(s-1)^2} = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{(s-1)^2}; \quad \text{inversa: } e^t - te^t.$$

La inversa del segundo término es $t^2 e^t / 2$, por la tabla 6.1 y por el primer teorema de traslación. En términos de fracciones parciales, el último término es

$$\frac{1}{s^2(s-1)^2} = \frac{A}{(s-1)^2} + \frac{B}{s-1} + \frac{C}{s^2} + \frac{D}{s}.$$

Multiplicando por el común denominador se obtiene

$$1 = As^2 + Bs^2(s-1) + C(s-1)^2 + Ds(s-1)^2.$$

Para $s=0$ se obtiene $C=1$. Para $s=1$ se obtiene $A=1$. Al igualar a cero la suma de los términos en s^3 se obtiene $D+B=0$, $D=-B$. Al igualar a cero la suma de los términos en s se obtiene $-2C+D=0$, $D=2$ y $B=-D=-2$. La suma de las fracciones parciales es ahora

$$\frac{1}{(s-1)^2} + \frac{-2}{s-1} + \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s}; \quad \text{inversa: } te^t - 2e^t + t + 2.$$

La inversa resulta de la tabla 6.1 y del primer teorema de traslación. Al agrupar términos se obtiene

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y) = e^t - te^t + \frac{1}{2}t^2 e^t + (t-2)e^t + t + 2 = -e^t + \frac{1}{2}t^2 e^t + t + 2.$$

Este resultado concuerda con el ejemplo 3 de la sección 2.9. ■

Traslación t : Se sustituye t por $t-a$ en $f(t)$

El primer teorema de traslación (teorema 1) se refiere a la traslación sobre el eje s : la sustitución de s en $F(s)$ por $s-a$ corresponde a la multiplicación de la función original $f(t)$ por e^{at} . Se establecerá ahora el segundo teorema de traslación (teorema 2), el cual se refiere a la traslación sobre el eje t : la sustitución de t en $f(t)$ por $t-a$ corresponde en términos generales a la multiplicación de la transformada $F(s)$ por e^{-as} ; la formulación precisa es la siguiente.

Teorema 2 (Segundo teorema de traslación; traslación t)

Si $f(t)$ tiene la transformada $F(s)$, entonces la función

$$(2) \quad \tilde{f}(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < a \\ f(t - a) & \text{si } t > a \end{cases}$$

con $a \geq 0$ arbitraria tiene la transformada $e^{-as}F(s)$. Por tanto, si se conoce la transformada $F(s)$ de $f(t)$, se obtiene la transformada de la función (2), cuya variable ha sido trasladada “(traslación sobre el eje t)”, al multiplicar $F(s)$ por e^{-as} . (La demostración y aplicaciones se presentan más adelante.)

Función escalón unitario $u(t - a)$

Por definición, $u(t - a)$ es 0 para $t < a$, tiene un salto de tamaño 1 en $t = a$ (donde puede dejarse sin definir) y es 1 para $t > a$:

$$(3) \quad u(t - a) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < a \\ 1 & \text{si } t > a \end{cases} \quad (a \geq 0).$$

En la figura 90 se muestra el caso especial $u(t)$, que tiene el salto en cero, y en la figura 91 el caso general $u(t - a)$ para una a positiva arbitraria. La función escalón unitario también se conoce como la **función de Heaviside**³

La función escalón unitario $u(t - a)$ es elemento fundamental de varias funciones, como se verá, y aumenta de manera considerable la utilidad de los métodos que usan la transformada de Laplace. Podemos usarla ahora para escribir $\tilde{f}(t)$ en (2) en la forma $f(t - a)u(t - a)$, es decir,

$$(2^*) \quad f(t - a)u(t - a) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < a \\ f(t - a) & \text{si } t > a. \end{cases}$$

Esta es la gráfica de $f(t)$ para $t > 0$, pero trasladada a unidades a la derecha.

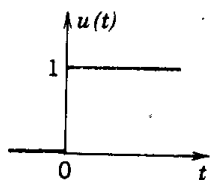


Figura 90. Función escalón unitario $u(t)$.

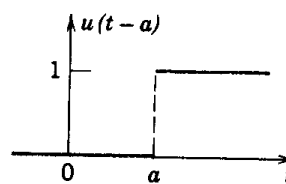


Figura 91. Función escalón unitario $u(t - a)$.

³ Ver la nota de pie de la página 300 de la sección 6.1.

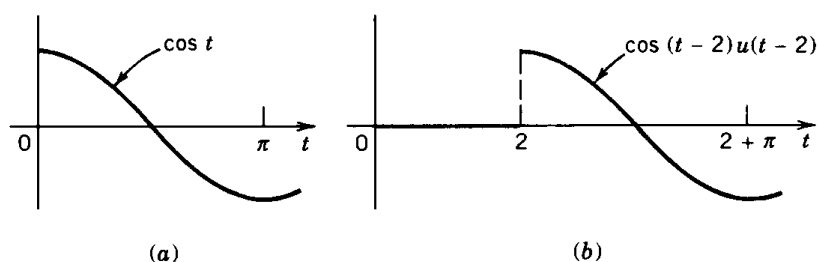


Figura 92. $f(t) = \cos t$ y $f(t-2)u(t-2) = \cos(t-2)u(t-2)$.

En la figura 92 se muestra un ejemplo. Se trata de la curva coseno $f(t) = \cos t$ para $t > 0$ (figura 92a) y la curva $f(t-2)u(t-2) = \cos(t-2)u(t-2)$ obtenida al desplazarla 2 unidades a la derecha. Para $t < a = 2$ esta función es cero porque $u(t-2)$ posee esta propiedad.

Usando (2*) ahora es posible reformular el

Teorema 2 (Segundo teorema de traslación; traslación t)

Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces

$$(4) \quad \mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s).$$

Nota. Tomando la transformada inversa en ambos miembros de (4) e intercambiando los miembros se obtiene la fórmula asociada

$$(4^*) \quad \mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)u(t-a).$$

Demostración del teorema 2. A partir de la definición se tiene

$$e^{-as}F(s) = e^{-as} \int_0^{\infty} e^{-s\tau} f(\tau) d\tau = \int_0^{\infty} e^{-s(\tau+a)} f(\tau) d\tau.$$

Sustituyendo $\tau + a$ en la integral se obtiene

$$e^{-as}F(s) = \int_a^{\infty} e^{-st} f(t-a) dt.$$

Esta expresión puede escribirse como una integral de 0 a ∞ si se asegura que el integrando es cero para toda t de 0 a a . Esto puede conseguirse fácilmente multiplicando el integrando actual por la función escalón $u(t-a)$, con lo cual se obtiene (4) y se termina la demostración:

$$e^{-as}F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t-a)u(t-a) dt = \mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\}. \quad \square$$

Cabe mencionar que está próxima la etapa en que será posible abordar problemas para los que el método de la transformada de Laplace es preferible al método usual, como lo ilustrarán los ejemplos de la siguiente sección. A este respecto, se necesita la transformada de la función escalón unitario $u(t - a)$,

$$(5) \quad \boxed{\mathcal{L}\{u(t - a)\} = \frac{e^{-as}}{s}} \quad (s > 0).$$

Esta fórmula se sigue directamente de la definición ya que

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{u(t - a)\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} u(t - a) dt \\ &= \int_0^a e^{-st} 0 dt + \int_a^{\infty} e^{-st} 1 dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_a^{\infty}. \end{aligned}$$

Se considerarán dos ejemplos sencillos. En los problemas de la sección y en secciones subsecuentes se presentan más aplicaciones.

EJEMPLO 4 Aplicación del teorema 2

Encontrar la transformada inversa de e^{-3s/s^3}

Solución. Puesto que $\mathcal{L}^{-1}(1/s^3) = t^2/2$ (ver la tabla 6.1 de la sección 6.1), por el teorema 2 se obtiene (figura 93)

$$\mathcal{L}^{-1}(e^{-3s/s^3}) = \frac{1}{2}(t - 3)^2 u(t - 3) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 3 \\ \frac{1}{2}(t - 3)^2 & \text{si } t > 3. \end{cases}$$

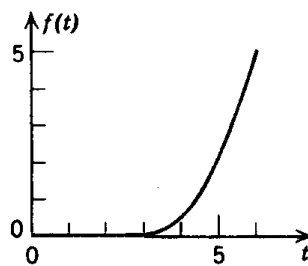


Figura 93. Ejemplo 4.

EJEMPLO 5 Uso de funciones escalón unitario

Encontrar la transformada de la función (figura 94)

$$f(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 < t < \pi \\ 0 & \text{si } \pi < t < 2\pi \\ \sin t & \text{si } t > 2\pi. \end{cases}$$

Solución. Primer paso. Se escribe $f(t)$ en términos de funciones escalón. Para $0 < t < \pi$ se toma $2u(t)$. Para $t > \pi$ se quiere el valor cero, por lo que debe restarse la función escalón $2u(t - \pi)$ con escalón en π . Se tiene entonces $2u(t) - 2u(t - \pi) = 0$ cuando $t > \pi$. Esta expresión está bien hasta llegar a 2π donde se quiere que entre $\sin t$; así es que se suma $u(t - 2\pi)\sin t$. En conjunto,

$$f(t) = 2u(t) - 2u(t - \pi) + u(t - 2\pi)\sin t.$$

Segundo paso. El último término es igual a $u(t - 2\pi)\sin(t - 2\pi)$ debido a la periodicidad, por lo que (5), (4) y la tabla 6.1 (sección 6.1) dan

$$\mathcal{L}(f) = \frac{2}{s} - \frac{2e^{-\pi s}}{s} + \frac{e^{-2\pi s}}{s^2 + 1}.$$

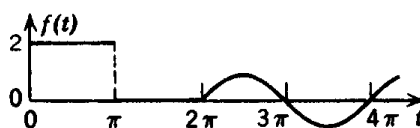


Figura 94. Ejemplo 5.

EJEMPLO 6 Encontrar la transformada inversa de Laplace $f(t)$ de

$$F(s) = \frac{2}{s^2} - \frac{2e^{-2s}}{s^2} - \frac{4e^{-2s}}{s} + \frac{se^{-\pi s}}{s^2 + 1}.$$

Solución. Por la tabla 6.1 (sección 6.1) y el teorema 2,

$$\begin{aligned} f(t) &= 2t - 2(t - 2)u(t - 2) - 4u(t - 2) + \cos(t - \pi)u(t - \pi) \\ &= 2t - 2tu(t - 2) - \cos t u(t - \pi) = \begin{cases} 2t & \text{si } 0 < t < 2 \\ 0 & \text{si } 2 < t < \pi \\ -\cos t & \text{si } t > \pi. \end{cases} \end{aligned}$$

Problemas de la sección 6.3

Aplicaciones del primer teorema de traslación

Encontrar las transformadas de Laplace de las siguientes funciones.

1. $4.5te^{3.5t}$
2. t^2e^{-2t}
3. $e^t \sin t$
4. $e^{-t} \cos t$
5. $e^{-t} \sin(\omega t + \theta)$
6. $e^{-at} \sin \omega t$
7. $2t^3e^{-t/2}$
8. $e^{-2t}(2 \cos 3t - \sin 3t)$
9. $e^{-at}(A \cos \beta t + B \sin \beta t)$
10. $e^{-t}(a_0 + a_1t + \cdots + a_nt^n)$

Encontrar $f(t)$ si $\mathcal{L}(f)$ es igual a

11. $\frac{\pi}{(s + \pi)^2}$
12. $\frac{1}{(s + \frac{1}{2})^3}$
13. $\frac{s - 2}{s^2 - 4s + 5}$
14. $\frac{1}{s^2 + 2s + 5}$
15. $\frac{s}{(s + 3)^2 + 1}$
16. $\frac{as + b}{(s + c)^2 + \omega^2}$
17. $\frac{6}{s^2 - 4s - 5}$
18. $\frac{2}{s^2 + s + \frac{1}{2}}$

Representando las funciones hiperbólicas en términos de funciones exponenciales y aplicando el primer teorema de traslación, demostrar que

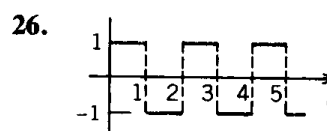
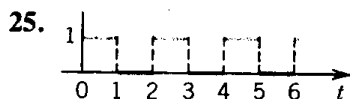
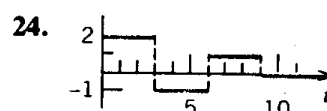
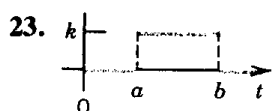
$$19. \mathcal{L}(\cosh at \cos at) = \frac{s^3}{s^4 + 4a^4}$$

$$20. \mathcal{L}(\cosh at \sen at) = \frac{a(s^2 + 2a^2)}{s^4 + 4a^4}$$

$$21. \mathcal{L}(\sinh at \cos at) = \frac{a(s^2 - 2a^2)}{s^4 + 4a^4}$$

$$22. \mathcal{L}(\sinh at \sen at) = \frac{2a^2s}{s^4 + 4a^4}$$

Función escalón unitario. Representar las siguientes funciones en términos de funciones escalón unitario y encontrar sus transformadas de Laplace.



Aplicaciones del segundo teorema de traslación

Trazar las siguientes funciones y encontrar sus transformadas de Laplace.

27. $(t - 1)u(t - 1)$ 28. $tu(t - 1)$ 29. $(t - 1)^2u(t - 1)$ 30. $t^2u(t - 1)$
 31. $e^t u(t - \frac{1}{2})$ 32. $u(t - 1) \cosh t$ 33. $u(t - \pi) \cos t$ 34. $u(t - \frac{1}{2}\pi) \sen t$

En cada caso, trazar la función dada, la cual se supone es cero fuera del intervalo dado, y encontrar su transformada de Laplace.

35. t ($0 < t < 1$) 36. t ($0 < t < 2$)
 37. e^t ($0 < t < 1$) 38. t^2 ($0 < t < 3$)
 39. t ($0 < t < a$) 40. $\sen t$ ($2\pi < t < 4\pi$)
 41. $2 \cos \pi t$ ($1 < t < 2$) 42. $1 - e^{-t}$ ($0 < t < \pi$)

Encontrar y trazar las transformadas inversas de Laplace de las siguientes funciones.

43. e^{-3s}/s^2 44. $e^{-\pi s}/(s^2 + 2s + 2)$
 45. $3(e^{-4s} - e^{-s})/s$ 46. $(e^{-2s} - e^{-4s})/(s - 2)$
 47. $se^{-\pi s}/(s^2 + 4)$ 48. $e^{-s}/(s^2 + \omega^2)$
 49. e^{-s}/s^4 50. $(1 - e^{-\pi s})/(s^2 + 4)$

Problemas con valor inicial. Usando transformadas de Laplace, resolver:

51. $y'' + 2y' + 2y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
 52. $y'' - 4y' + 5y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$
 53. $4y'' - 4y' + 37y = 0$, $y(0) = 3$, $y'(0) = 1.5$
 54. $9y'' - 6y' + y = 0$, $y(0) = 3$, $y'(0) = 1$
 55. $y'' + 4y' + 13y = 145 \cos 2t$, $y(0) = 9$, $y'(0) = 19$
 56. $y'' + 2y' - 8y = -256t^3$, $y(0) = 15$, $y'(0) = 36$

57. $y'' + 6y' + 8y = -e^{-3t} + 3e^{-5t}$, $y(0) = 4$, $y'(0) = -14$
58. $y'' + 2y' + 5y = 9 \cosh 2t + 4 \sinh 2t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$
59. $y'' + y = r(t)$, $r(t) = t$ si $0 < t < 1$ y 0 si $t > 1$, $y(0) = y'(0) = 0$
60. $y'' - 5y' + 6y = r(t)$, $r(t) = 4e^t$ si $0 < t < 2$ y 0 si $t > 2$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$
61. $y'' + 9y = r(t)$, $r(t) = 8 \sin t$ si $0 < t < \pi$ y 0 si $t > \pi$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 4$
62. $y'' + 3y' + 2y = r(t)$, $r(t) = 4t$ si $0 < t < 1$ y 8 si $t > 1$, $y(0) = y'(0) = 0$
63. $y'' + 4y = r(t)$, $r(t) = 3 \sin t$ si $0 < t < \pi$ y $-3 \sin t$ si $t > \pi$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$
64. $y'' + 2y' + 2y = r(t)$, $r(t) = t$ si $0 < t < 1$ y $2t^2$ si $t > 1$, $y(0) = \frac{1}{2}$, $y'(0) = -\frac{1}{2}$
65. $y'' + y' - 2y = r(t)$, $r(t) = 3 \sin t - \cos t$ si $0 < t < 2\pi$ y $3 \sin 2t - \cos 2t$ si $t > 2\pi$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

Modelos de circuitos eléctricos

66. Un capacitor de capacitancia C se carga de tal modo que su potencial es V_0 . En $t = 0$ el interruptor de la figura 95 se cierra y el capacitor empieza a descargarse a través del resistor de resistencia R . Usando transformadas de Laplace, encontrar la carga $q(t)$ en el capacitor.
67. Encontrar la corriente $i(t)$ en el circuito de la figura 96, suponiendo que no fluye corriente cuando $t \leq 0$ y que el interruptor está cerrado en $t = 0$.

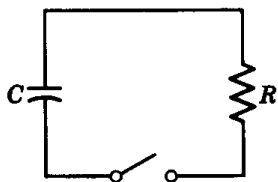


Figura 95. Problema 66.

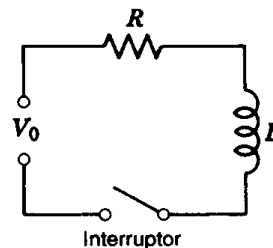


Figura 96. Problema 67.

Encontrar la corriente $i(t)$ en el circuito LC ilustrado en la figura 97, suponiendo $L = 1$ henry, $C = 1$ faradio, corriente y carga iniciales cero en el capacitor y $v(t)$ de la siguiente manera.

68. $v = 1$ si $0 < t < a$ y 0 en caso contrario.
69. $v = t$ si $0 < t < 1$ y $v = 1$ si $t > 1$.
70. $v = 1 - e^{-t}$ si $0 < t < \pi$ y 0 en caso contrario.

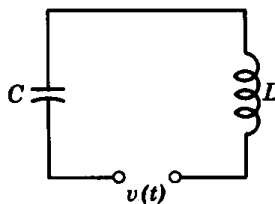


Figura 97. Problemas 68-70.

6.4 APLICACIONES ADICIONALES. FUNCIÓN DELTA DE DIRAC

En esta sección se consideran algunas aplicaciones adicionales y después se introduce la función delta de Dirac, la cual aumenta de manera considerable la utilidad de la transformada de Laplace en relación con entradas impulsivas.

EJEMPLO 1 Respuesta de un circuito RC a una onda cuadrada sencilla

Encontrar la corriente $i(t)$ en el circuito de la figura 98 si se aplica una onda cuadrada sencilla con voltaje V_0 . Suponer que el circuito está inactivo antes de la aplicación de la onda cuadrada.

Solución. La ecuación del circuito es (ver la sección 1.8)

$$Ri(t) + \frac{q(t)}{C} = Ri(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau = v(t)$$

donde $v(t)$ puede representarse en términos de dos funciones escalón unitario:

$$v(t) = V_0[u(t - a) - u(t - b)].$$

Usando el teorema 3 de la sección 6.2 y la fórmula (5) de la sección 6.3 se obtiene la ecuación subsidiaria

$$RI(s) + \frac{I(s)}{sC} = \frac{V_0}{s} [e^{-as} - e^{-bs}].$$

Al resolver algebraicamente esta ecuación para $I(s)$ se obtiene

$$I(s) = F(s)(e^{-as} - e^{-bs}) \quad \text{donde} \quad F(s) = \frac{V_0/R}{s + 1/RC}.$$

Por la tabla 6.1 de la sección 6.1 se tiene

$$\mathcal{L}^{-1}(F) = \frac{V_0}{R} e^{-t/(RC)}.$$

Así, por el teorema 2 de la sección 6.3 se llega a la solución (figura 99)

$$\begin{aligned} i(t) &= \mathcal{L}^{-1}(I) = \mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} - \mathcal{L}^{-1}\{e^{-bs}F(s)\} \\ &= \frac{V_0}{R} [e^{-(t-a)/(RC)}u(t - a) - e^{-(t-b)/(RC)}u(t - b)]; \end{aligned}$$

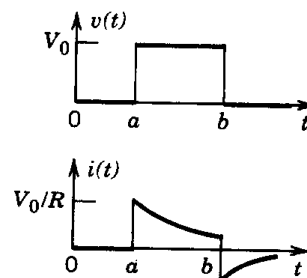
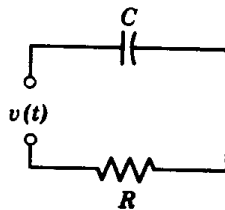
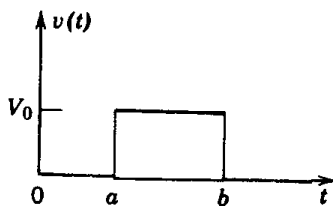


Figura 98. Ejemplo 1.

Figura 99. Voltaje y corriente en el ejemplo 1.

es decir, $i = 0$ si $t < a$, y

$$i(t) = \begin{cases} K_1 e^{-t/(RC)} & \text{si } a < t < b \\ (K_1 - K_2) e^{-t/(RC)} & \text{si } t > b \end{cases}$$

donde $K_1 = V_0 e^{a/(RC)}/R$ y $K_2 = V_0 e^{b/(RC)}/R$. ■

EJEMPLO 2 Respuesta de un sistema no amortiguado a una onda cuadrada sencilla

Resolver el problema con valor inicial

$$y'' + 2y = r(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0,$$

donde $r(t) = 1$ si $0 < t < 1$ y 0 en caso contrario (figura 100).

Solución. Por el teorema 2 de la sección 6.2, las condiciones iniciales y (3) y (5) de la sección 6.3 se obtiene la ecuación subsidiaria

$$s^2 Y + 2Y = \frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s}.$$

La solución es

$$Y(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2)} - \frac{e^{-s}}{s(s^2 + 2)}.$$

Se usan fracciones parciales en el segundo miembro:

$$\frac{1}{s(s^2 + 2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 2} \right).$$

En consecuencia, por la tabla 6.1 (sección 6.1) y el teorema 2 de la sección 6.3,

$$y(t) = \frac{1}{2} [1 - \cos \sqrt{2} t] - \frac{1}{2} [1 - \cos \sqrt{2}(t - 1)] u(t - 1),$$

es decir,

$$y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos \sqrt{2} t & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ \frac{1}{2} \cos \sqrt{2}(t - 1) - \frac{1}{2} \cos \sqrt{2} t & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Se observa que $y(t)$ representa una composición de oscilaciones armónicas. ■

EJEMPLO 3 Respuesta de un sistema oscilatorio amortiguado a una onda cuadrada sencilla

Determinar la respuesta del sistema oscilatorio amortiguado que corresponde a

$$y'' + 3y' + 2y = r(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

con $r(t)$ como en el ejemplo 2 (figura 100).

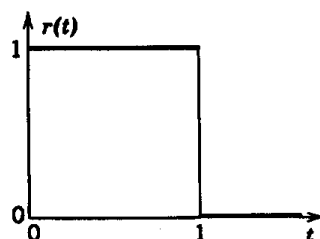


Figura 100. Entrada en los ejemplos 2 y 3.

Solución. Por el mismo método aplicado en el ejemplo anterior se obtiene la ecuación subsidiaria

$$s^2 Y + 3sY + 2Y = \frac{1}{s} (1 - e^{-s}).$$

Resolviéndola para Y se tiene

$$Y(s) = F(s)(1 - e^{-s}) \quad \text{donde} \quad F(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$

En términos de fracciones parciales,

$$F(s) = \frac{1/2}{s} - \frac{1}{s+1} + \frac{1/2}{s+2}.$$

En consecuencia, por la tabla 6.1 (sección 6.1),

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F) = \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}.$$

Por lo tanto, por el teorema 2 de la sección 6.3 se tiene

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-s}F(s)\} = f(t-1)u(t-1) = \begin{cases} 0 & (0 \leq t < 1) \\ \frac{1}{2} - e^{-(t-1)} + \frac{1}{2}e^{-2(t-1)} & (t > 1). \end{cases}$$

Se llega así a la solución (figura 101)

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y) = f(t) - f(t-1)u(t-1) = \begin{cases} \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} & (0 \leq t < 1) \\ K_1 e^{-t} - K_2 e^{-2t} & (t > 1) \end{cases}$$

donde $K_1 = e - 1$ y $K_2 = (e^2 - 1)/2$.

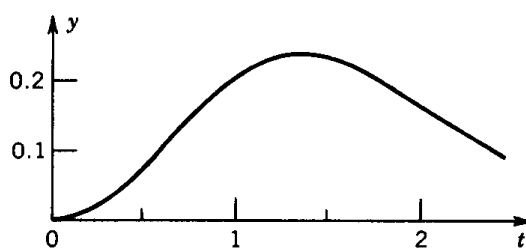


Figura 101. Salida en el ejemplo 3.

Impulsos cortos. Función delta de Dirac

Los fenómenos de naturaleza impulsiva, tales como la acción de fuerzas (o voltajes) muy grandes en intervalos de tiempo muy cortos, son de gran interés práctico, ya que ocurren en varias aplicaciones. Esta situación ocurre, por ejemplo, cuando se golpea una pelota de tenis, cuando un sistema recibe el impacto de un martillo, cuando un avión realiza un aterrizaje "difícil", cuando un barco es golpeado por una ola de gran tamaño, etc. El objetivo presente es indicar la manera de resolver problemas en los que intervienen impulsos cortos utilizando transformadas de Laplace.

En mecánica, el **impulso** de una fuerza $f(t)$ durante un intervalo de tiempo, por ejemplo, $a \leq t \leq a+k$ se define como la integral de $f(t)$ de a a $a+k$. El análogo para un circuito eléctrico es la integral de la fuerza electromotriz aplicada al circuito, inte-

grada de a a $a + k$. De particular interés práctico es el caso de una k muy breve (y su límite $k \rightarrow 0$), es decir, el impulso de una fuerza que actúa sólo por un instante. Para manejar el caso, se considera la función

$$(1) \quad f_k(t) = \begin{cases} 1/k & \text{si } a \leq t \leq a + k \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad (\text{Figura 102}).$$

Su impulso I_k es 1, ya que la integral evidentemente da el área del rectángulo de la figura 102

$$(2) \quad I_k = \int_0^{\infty} f_k(t) dt = \int_a^{a+k} \frac{1}{k} dt = 1.$$

Se puede representar $f_k(t)$ en términos de dos funciones escalón unitario (sección 6.3), a saber,

$$f_k(t) = \frac{1}{k} [u(t - a) - u(t - (a + k))].$$

Por (5) de la sección 6.3 se obtiene la transformada de Laplace

$$(3) \quad \mathcal{L}\{f_k(t)\} = \frac{1}{ks} [e^{-as} - e^{-(a+k)s}] = e^{-as} \frac{1 - e^{-ks}}{ks}.$$

El límite de $f_k(t)$ cuando $k \rightarrow 0$ se denota por

$$\delta(t - a)$$

y se llama la **función delta de Dirac**⁴ (en ocasiones también **función de impulso unitario**). El cociente de (3) tiene el límite 1 cuando $k \rightarrow 0$, como se sigue por la regla de l'Hôpital (se deriva tanto el numerador como el denominador con respecto a k). Por tanto,

$$(4) \quad \boxed{\mathcal{L}\{\delta(t - a)\} = e^{-as}.}$$

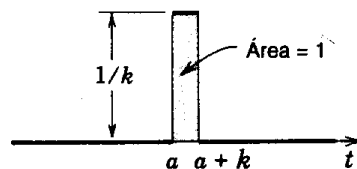


Figura 102. La función $f_k(t)$ de (1).

⁴ PAUL DIRAC (1902-1984), físico inglés, galardonado con el premio Nobel [conjuntamente con ERWIN SCHRÖDINGER (1887-1961)] en 1933 por su trabajo en mecánica cuántica.

Se observa que $\delta(t - a)$ no es una función en el sentido ordinario usado en cálculo, sino que se trata de una llamada "*función generalizada*",⁵ ya que (1) y (2) con $k \rightarrow 0$ implican

$$\delta(t - a) = \begin{cases} \infty & \text{si } t = a \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad \text{y} \quad \int_0^{\infty} \delta(t - a) dt = 1,$$

pero una función ordinaria que es 0 excepto en un solo punto debe tener la integral 0. Sin embargo, en problemas de impulsos resulta conveniente operar sobre $\delta(t - a)$ como si se tratara de una función ordinaria.

EJEMPLO 4 Respuesta de un sistema oscilatorio amortiguado a un impulso unitario

Determinar la respuesta del sistema amortiguado masa-resorte (ver la sección 2.11) gobernado por

$$y'' + 3y' + 2y = \delta(t - a), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Por tanto, el sistema se encuentra inicialmente en reposo y en el tiempo $t = a$ recibe un súbito impacto.

Solución. Por (4) se obtiene la ecuación subsidiaria

$$s^2 Y + 3sY + 2Y = e^{-as}.$$

Al resolverla para Y se tiene

$$Y(s) = F(s)e^{-as}, \quad \text{donde} \quad F(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}.$$

Tomando la transformada inversa se obtiene

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F) = e^{-t} - e^{-2t}.$$

En consecuencia, por el segundo teorema de traslación (sección 6.3) se tiene

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)u(t-a) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < a \\ e^{-(t-a)} - e^{-2(t-a)} & \text{si } t > a. \end{cases}$$

En la figura 103 se ilustra esta solución para $a = 1$. El lector puede comparar este resultado con la salida del ejemplo 3 (figura 101) y comentar. ■

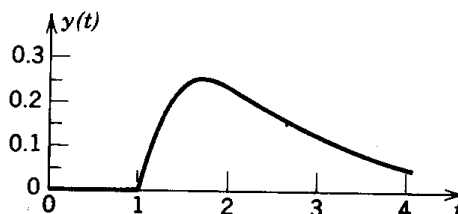


Figura 103. Salida en el ejemplo 4 con $a = 1$.

⁵ O "*distribución*". En 1936 el matemático ruso SERGEI L'VOVICH SOBOLEV (1908-1989) creó una teoría sistemática de las funciones generalizadas, la cual fue ampliada en 1945 por el matemático francés LAURENT SCHWARTZ (1915-).

Problemas de la sección 6.4

Circuito RC. Encontrar la corriente en el circuito RC de la figura 104 con $R = 100$ ohms, $C = 0.1$ faradios y fuerza electromotriz $v(t)$ [volts] según se indica. Suponer que el circuito está inactivo antes de que se aplique $v(t)$.

1. $v(t) = 100$ si $1 < t < 2$ y 0 en caso contrario.
2. $v(t) = 10\,000$ si $1 < t < 1.01$ y 0 en caso contrario.
3. $v(t) = e^{-t}$ si $t > 2$ y 0 en caso contrario.
4. $v(t) = 50(t - 3)$ si $t > 3$ y 0 en caso contrario.
5. $v(t) = 200t$ si $0 < t < 1$ y 0 si $t > 1$.

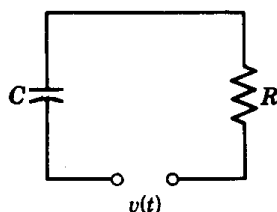


Figura 104. Circuito RC en los problemas 1-5.

Efecto de la función delta en sistemas oscilatorios y en otros problemas con valor inicial.

Resolver:

6. $y'' + 4y = \delta(t - \pi)$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$
7. $y'' + 9y = \delta(t - 1)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
8. $y'' - y = \sin t + \delta(t - \frac{1}{2}\pi)$, $y(0) = 3.0$, $y'(0) = -3.5$
9. $y'' + y = \delta(t - \pi) - \delta(t - 2\pi)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
10. $y'' - y = -2 \sin t + \delta(t - 1)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$
11. $y'' + 2y' + 2y = \delta(t - 2\pi)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
12. $y'' + 3y' + 2y = \delta(t - 4)$, $y(0) = y'(0) = 0$
13. $y'' + 4y' + 5y = \delta(t - 1)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$
14. $y'' + 2y' - 3y = \delta(t - 2) + \delta(t - 3)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
15. $y'' + 2y' - 3y = -8e^{-t} - \delta(t - \frac{1}{2})$, $y(0) = 3$, $y'(0) = -5$
16. $y'' + 4y' + 4y = 1 + t + \delta(t - 1)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2.25$
17. $y'' + 2y' + 5y = 8e^t + \delta(t - 1)$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$
18. $y'' + 5y' + 6y = u(t - 1) + \delta(t - 2)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
19. $y'' + 2y' + 5y = 25t - \delta(t - \pi)$, $y(0) = -2$, $y'(0) = 5$
20. $y'' - y' - 2y = -4t^2 + \delta(t - 2)$, $y(0) = 5$, $y'(0) = -1$

6.5 DERIVACIÓN E INTEGRACIÓN DE TRANSFORMADAS

El número de métodos para obtener transformadas o transformadas inversas y su aplicación en la resolución de ecuaciones diferenciales es sorprendentemente grande. Incluyen la integración directa (sección 6.1), el uso de la linealidad (sección 6.1), la traslación (sección 6.3) y la derivación o integración de las funciones originales $f(t)$ (sección 6.2). Pero hay más: en esta sección se considera la derivación e integración de transformadas $F(s)$ y se llega a las operaciones correspondientes para las funciones originales $f(t)$.

Derivación de transformadas

Puede demostrarse que si $f(t)$ satisface las condiciones del teorema de existencia de la sección 6.1, entonces la derivada de su transformada

$$F(s) = \mathcal{L}(f) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

con respecto a s puede obtenerse derivando la expresión afectada por el signo de integral con respecto a s (la demostración se da en la referencia [5] del apéndice 1); por tanto,

$$F'(s) = - \int_0^{\infty} e^{-st} [tf(t)] dt.$$

Por consiguiente, si $\mathcal{L}(f) = F(s)$, entonces

$$(1) \quad \boxed{\mathcal{L}\{tf(t)\} = -F'(s);}$$

la derivación de la transformada de una función corresponde a la multiplicación de la función por $-t$. Expresado de otra forma,

$$(1^*) \quad \boxed{\mathcal{L}^{-1}\{F'(s)\} = -tf(t).}$$

Esta propiedad permite obtener nuevas transformadas a partir de transformadas dadas, como se verá a continuación.

EJEMPLO 1 Derivación de transformadas

Se deducirán las tres fórmulas siguientes (fórmulas 21-23 en la tabla de la sección 6.10):

	$\mathcal{L}(f)$	$f(t)$
(2)	$\frac{1}{(s^2 + \beta^2)^2}$	$\frac{1}{2\beta^3} (\text{sen } \beta t - \beta t \cos \beta t)$
(3)	$\frac{s}{(s^2 + \beta^2)^2}$	$\frac{t}{2\beta} \text{sen } \beta t$
(4)	$\frac{s^2}{(s^2 + \beta^2)^2}$	$\frac{1}{2\beta} (\text{sen } \beta t + \beta t \cos \beta t)$

Solución. Por (1) y la fórmula 8 (con $\omega = \beta$) de la tabla 6.1, sección 6.1, se obtiene

$$\mathcal{L}(t \text{ sen } \beta t) = \frac{2\beta s}{(s^2 + \beta^2)^2}.$$

Al dividir entre 2β se obtiene (3). Por (1) y la fórmula 7 (con $\omega = \beta$) de la tabla 6.1 se encuentra

$$(5) \quad \mathcal{L}(t \cos \beta t) = -\frac{(s^2 + \beta^2) - 2s^2}{(s^2 + \beta^2)^2} = \frac{s^2 - \beta^2}{(s^2 + \beta^2)^2}.$$

A partir de esta expresión y de la fórmula 8 (con $\omega = \beta$) de la tabla 6.1 se tiene

$$\mathcal{L}(t \cos \beta t \pm \frac{1}{\beta} \sin \beta t) = \frac{s^2 - \beta^2}{(s^2 + \beta^2)^2} \pm \frac{1}{s^2 + \beta^2}.$$

Se saca ahora el común denominador en el segundo miembro. Entonces para el signo positivo, el numerador es $s^2 - \beta^2 + s^2 + \beta^2 = 2s^2$, de donde se sigue (4). Para el signo negativo, el numerador asume la forma $s^2 - \beta^2 - s^2 - \beta^2 = -2\beta^2$, y se obtiene (2). ■

Integración de transformadas

De manera similar, si $f(t)$ satisface las condiciones del teorema de existencia de la sección 6.1 y el límite de $f(t)/t$, cuando t tiende a 0 por la derecha, existe, entonces

$$(6) \quad \mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty F(\bar{s}) d\bar{s} \quad (s > \gamma);$$

de este modo, la integración de la transformada de una función $f(t)$ corresponde a la división de $f(t)$ entre t . Expresado de otra forma,

$$(6^*) \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\int_s^\infty F(\bar{s}) d\bar{s}\right\} = \frac{f(t)}{t}.$$

De hecho, a partir de la definición se sigue que

$$\int_s^\infty F(\bar{s}) d\bar{s} = \int_s^\infty \left[\int_0^\infty e^{-\bar{s}t} f(t) dt \right] d\bar{s},$$

y puede demostrarse (ver la referencia [5] en el apéndice 1) que bajo los supuestos anteriores puede invertirse el orden de la integración, es decir,

$$\int_s^\infty F(\bar{s}) d\bar{s} = \int_0^\infty \left[\int_s^\infty e^{-\bar{s}t} f(t) d\bar{s} \right] dt = \int_0^\infty f(t) \left[\int_s^\infty e^{-\bar{s}t} d\bar{s} \right] dt.$$

La integral con respecto a $\bar{s}$ en el segundo miembro es igual a e^{-st}/t cuando $s > \gamma$ y, por lo tanto,

$$\int_s^\infty F(\bar{s}) d\bar{s} = \int_0^\infty e^{-st} \frac{f(t)}{t} dt = \mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} \quad (s > \gamma). \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 2 Integración de transformadas

Encontrar la transformada inversa de la función $\ln\left(1 + \frac{\omega^2}{s^2}\right)$

Solución. Al derivar,

$$-\frac{d}{ds} \ln\left(1 + \frac{\omega^2}{s^2}\right) = \frac{2\omega^2}{s(s^2 + \omega^2)} = \frac{2}{s} - 2 \frac{s}{s^2 + \omega^2},$$

donde la última igualdad puede comprobarse con facilidad por cálculo directo. Esta es la $F(s)$ presente. Es la derivada de la función dada (multiplicada por -1), de modo que la última es la integral de $F(s)$ de s a ∞ . Por la tabla 6.1 de la sección 6.1 se obtiene

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s} - 2 \frac{s}{s^2 + \omega^2}\right\} = 2 - 2 \cos \omega t.$$

Esta función satisface las condiciones bajo las cuales (6) es válida. Por lo tanto,

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(1 + \frac{\omega^2}{s^2}\right)\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\int_s^\infty F(\tilde{s}) d\tilde{s}\right\} = \frac{f(t)}{t}.$$

El resultado es

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(1 + \frac{\omega^2}{s^2}\right)\right\} = \frac{2}{t}(1 - \cos \omega t).$$

Con esto se demuestra la fórmula 42 de la tabla de la sección 6.10. ■

EJEMPLO 3 Integración de transformadas

Siguiendo el razonamiento del ejemplo 2, se obtiene (ver la fórmula 43 en la tabla de la sección 6.10)

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\ln\left(1 - \frac{a^2}{s^2}\right)\right\} = \frac{2}{t}(1 - \cosh at). \quad \blacksquare$$

Ecuaciones diferenciales con coeficientes variables

A partir de (1) y de (1), (2) de la sección 6.2 y al derivar se tiene

$$(7) \quad \mathcal{L}(ty') = -\frac{d}{ds}[sY - y(0)] = -Y - sY',$$

$$(8) \quad \mathcal{L}(ty'') = -\frac{d}{ds}[s^2Y - sy(0) - y'(0)] = -2sY - s^2Y' + y(0).$$

Por tanto, si una ecuación diferencial tiene coeficientes tales como $at + b$, se obtiene una ecuación diferencial de primer orden para Y , que en ocasiones es más simple que la ecuación dada. Pero si esta última tiene coeficientes $at^2 + bt + c$, se obtiene, aplicando dos veces (1), una ecuación diferencial de segundo orden para Y , y con esto se encuentra que el método de la transformada de Laplace sólo funciona correctamente para ecuaciones muy especiales con coeficientes variables. En el ejemplo siguiente se ilustra lo anterior para una importante ecuación.

EJEMPLO 4 Ecuación diferencial de Laguerre, polinomios de Laguerre

La ecuación diferencial de Laguerre es (ver también los problemas de la sección 5.9)

$$(9) \quad ty'' + (1 - t)y' + ny = 0.$$

Se determina una solución de (9) con $n = 0, 1, 2, \dots$. Por (7)–(9) se obtiene

$$-2sY - s^2Y' + y(0) + sY - y(0) - (-Y - sY') + nY = 0.$$

Al simplificar se obtiene

$$(s - s^2)Y' + (n + 1 - s)Y = 0.$$

Por separación de variables, usando fracciones parciales e integrando (tomando como cero la constante de integración), se obtiene

$$(10^*) \quad \frac{dY}{Y} = \left(\frac{n}{s-1} - \frac{n+1}{s} \right) ds \quad y \quad Y = \frac{(s-1)^n}{s^{n+1}}.$$

Se escribe $l_n = \mathcal{L}^{-1}(Y)$ y se demuestra que

$$(10) \quad l_0 = 1, \quad l_n(t) = \frac{e^t}{n!} \frac{d^n}{dt^n} (t^n e^{-t}), \quad n = 1, 2, \dots$$

Estos son polinomios porque los términos exponenciales se cancelan si se llevan a cabo las derivaciones indicadas. Se conocen como **polinomios de Laguerre** y se acostumbra denotarlos por L_n (pero aquí se sigue la convención de reservar las mayúsculas para las transformadas). Se demuestra ahora (10). Por la tabla 6.1 y el primer teorema de traslación

$$\mathcal{L}(t^n e^{-t}) = \frac{n!}{(s+1)^{n+1}}.$$

Por (4) de la sección 6.2,

$$\mathcal{L}\{(t^n e^{-t})^{(n)}\} = \frac{n! s^n}{(s+1)^{n+1}}.$$

Se hace ahora otra traslación y se divide entre $n!$ para obtener [ver (10) y (10*)]

$$\mathcal{L}(l_n) = \frac{(s-1)^n}{s^{n+1}} = Y. \quad \blacksquare$$

Problemas de la sección 6.5

Usando (1), encontrar la transformada de Laplace de

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1. $2t \cos 2t$ | 2. $4te^{2t}$ | 3. $t^2 e^t$ | 4. $t \cosh t$ |
| 5. $t \sinh 3t$ | 6. $t^2 \sinh 2t$ | 7. $t \sin \omega t$ | 8. $t^2 \sin \omega t$ |
| 9. $t^2 \cos t$ | 10. $t^2 \cos \omega t$ | 11. $\frac{1}{2}te^{-2t} \sin t$ | 12. $te^{-2t} \sin \omega t$ |

Usando (6) o (1), encontrar $f(t)$ si $\mathcal{L}(f)$ es igual a

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 13. $\frac{4}{(s+1)^2}$ | 14. $\frac{8s}{(s^2+4)^2}$ | 15. $\frac{4s}{(s^2-4)^2}$ | 16. $\frac{2}{(s-a)^3}$ |
| 17. $\frac{s}{(s^2+1)^2}$ | 18. $\ln \frac{s+a}{s+b}$ | 19. $\ln \frac{s}{s-1}$ | 20. $\ln \frac{s^2+1}{(s-1)^2}$ |
| 21. $\arccot(s/\omega)$ | 22. $\arccot(s+1)$ | | |

23. Resolver los problemas 2 y 3 aplicando el primer teorema de traslación.
 24. Encontrar $\mathcal{L}(t^n e^{at})$ aplicando varias veces (1), con $f(t) = e^{at}$.
 25. Efectuar la derivación en el ejemplo 3.

6.6 CONVOLUCIÓN. ECUACIONES INTEGRALES

Otra propiedad general importante de la transformada de Laplace se relaciona con productos de transformadas. Es frecuente contar con dos transformadas $F(s)$ y $G(s)$ cuyas inversas $f(t)$ y $g(t)$ se conocen, y se querría calcular la inversa del producto $H(s) = F(s)G(s)$ a partir de las inversas conocidas $f(t)$ y $g(t)$. Esta inversa $h(t)$ se escribe $(f * g)(t)$, que es una notación común, y se llama la **convolución** de f y g . ¿Cómo puede encontrarse h a partir de f y g ? Esto se establece en el siguiente teorema. Debido a que la situación y la tarea que acaba de describirse surgen con mucha frecuencia en la práctica, este teorema es de considerable importancia práctica.

Teorema 1 (Teorema de convolución)

Sea que $f(t)$ y $g(t)$ que satisfacen las hipótesis del teorema de existencia (sección 6.1). Entonces el producto de sus transformadas $F(s) = \mathcal{L}(f)$ y $G(s) = \mathcal{L}(g)$ es la transformada $H(s) = \mathcal{L}(h)$ de la **convolución** $h(t)$ de $f(t)$ y $g(t)$, que se escribe $\mathcal{L}(f * g)(t)$ y se define por

$$(1) \quad h(t) = (f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau.$$

(La demostración se presenta después del ejemplo 3.)

EJEMPLO 1 Convolución

Usando la convolución, encontrar la inversa $h(t)$ de

$$H(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)^2} = \frac{1}{s^2 + 1} \cdot \frac{1}{s^2 + 1}.$$

Solución. Se sabe que cada uno de los factores del segundo miembro tiene la inversa $\sin t$. Por tanto, por el teorema de convolución y por (1), apéndice 3.1, se obtiene

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{L}^{-1}(H) = \sin t * \sin t \\ &= \int_0^t \sin \tau \sin(t - \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2} \int_0^t -\cos t d\tau + \frac{1}{2} \int_0^t \cos(2\tau - t) d\tau \\ &= -\frac{1}{2}t \cos t + \frac{1}{2} \sin t. \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Convolución

$1/s^2$ tiene la inversa t y $1/s$ tiene la inversa 1 , y el teorema de convolución confirma que $1/s^3 = (1/s^2)(1/s)$ tiene la inversa

$$t * 1 = \int_0^t \tau \cdot 1 d\tau = \frac{t^2}{2}.$$

EJEMPLO 3 Convolución

Sea $H(s) = 1/[s^2(s-a)]$. Encontrar $h(t)$.

Solución. Por la tabla 6.1 (sección 6.1) se sabe que

$$\mathcal{L}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = t, \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}.$$

Usando el teorema de convolución e integrando por partes, se llega a la respuesta

$$\begin{aligned} h(t) &= t * e^{at} = \int_0^t \tau e^{a(t-\tau)} d\tau = e^{at} \int_0^t \tau e^{-a\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{a^2} (e^{at} - at - 1). \end{aligned}$$

Demostración del teorema 1. Por la definición de $G(s)$ y el segundo teorema de traslación, para cada fija $\tau (\tau \geq 0)$ se tiene

$$\begin{aligned} e^{-s\tau} G(s) &= \mathcal{L}\{g(t-\tau)u(t-\tau)\} \\ &= \int_0^\infty e^{-st} g(t-\tau) u(t-\tau) dt \\ &= \int_\tau^\infty e^{-st} g(t-\tau) dt \end{aligned}$$

donde $s > \gamma$. A partir de esta expresión y de la definición de $F(s)$ se obtiene

$$F(s)G(s) = \int_0^\infty e^{-s\tau} f(\tau) G(s) d\tau = \int_0^\infty f(\tau) \int_\tau^\infty e^{-st} g(t-\tau) dt d\tau$$

donde $s > \gamma$. En este caso se integra respecto a t de τ a ∞ y después con respecto τ de 0 a ∞ ; esto corresponde a la región triangular coloreada que se extiende al infinito en el plano $t\tau$ ilustrado en la figura 105. Los supuestos de f y g son tales que el orden de la integración puede invertirse. (En la referencia [A3] del apéndice 1 se incluye una demostración que requiere del conocimiento de la convergencia uniforme.) Entonces se integra primero con respecto a τ de 0 a t (ver la figura 105) y luego con respecto a t de 0 a ∞ ; por tanto

$$\begin{aligned} F(s)G(s) &= \int_0^\infty e^{-st} \int_0^t f(\tau) g(t-\tau) d\tau dt \\ &= \int_0^\infty e^{-st} h(t) dt = \mathcal{L}(h) \end{aligned}$$

donde h está dada por (1). Con esto se termina la demostración. ■

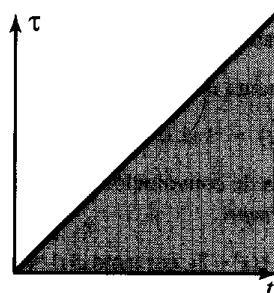


Figura 105. Región de integración en el plano t en la demostración del teorema 1.

Usando la definición, el lector puede demostrar que la convolución $f * g$ posee las propiedades

$$f * g = g * f \quad (\text{ley conmutativa})$$

$$f * (g_1 + g_2) = f * g_1 + f * g_2 \quad (\text{ley distributiva})$$

$$(f * g) * v = f * (g * v) \quad (\text{ley asociativa})$$

$$f * 0 = 0 * f = 0,$$

como para los números. Pero en general $f * 1 \neq f$, como lo indica el ejemplo 2. Otra propiedad inusual es que la desigualdad $(f * f)(t) \geq 0$ puede no ser válida, como puede verse por el ejemplo 1.

Aplicaciones muy útiles de la convolución se presentan de manera natural en la solución de ecuaciones diferenciales, como se discutirá a continuación.

Ecuaciones diferenciales

Por la sección 6.2 se recuerda que la ecuación subsidiaria de la ecuación diferencial

$$(2) \quad y'' + ay' + by = r(t)$$

tiene la solución

$$(3) \quad Y(s) = [(s + a)y(0) + y'(0)]Q(s) + R(s)Q(s)$$

Con $R(s) = \mathcal{L}(r)$ y $Q(s) = 1/(s^2 + as + b)$ la función de transferencia. Por tanto, para la solución $y(t)$ de (2) que satisface $y(0) = y'(0) = 0$ se tiene $Y = RQ$ en (3) y por el teorema de convolución se obtiene la representación con integral

(4)

$$y(t) = \int_0^t q(t - \tau)r(\tau) d\tau,$$

$$q(t) = \mathcal{L}^{-1}(Q).$$

EJEMPLO 4 Respuesta de un sistema no amortiguado a una sola onda cuadrada.

Se considera de nueva cuenta el modelo del ejemplo 2 de la sección 6.2,

$$y'' + 2y = r(t), \quad r(t) = 1 \text{ si } 0 < t < 1 \text{ y } 0 \text{ en caso contrario, } y(0) = y'(0) = 0.$$

Se resuelve por la técnica de convolución a fin de ver cómo funciona para *entradas que actúan únicamente durante algún tiempo*.

Solución. Se tiene $Q(s) = 1(s^2 + 2)$, por tanto $q(t) = (\sin \sqrt{2}t)/\sqrt{2}$. Ahora debe tenerse cuidado y recordarse que $r(t) = 1$ si $0 < t < 1$ pero $r(t) = 0$ si $t > 1$. En consecuencia, en (4) se integra de 0 a t cuando $t < 1$ pero de 0 a 1 sólo cuando $t > 1$. Por tanto, para $t < 1$ (se integra con respecto τ , de donde por la regla de la cadena se obtiene -1),

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^t \sin \sqrt{2}(t - \tau) d\tau = \frac{1}{2} \cos \sqrt{2}(t - \tau) \Big|_0^t = \frac{1}{2} (1 - \cos \sqrt{2}t)$$

y para $t > 1$,

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 \sin \sqrt{2}(t - \tau) d\tau = \frac{1}{2} [\cos \sqrt{2}(t - 1) - \cos \sqrt{2}t]. \quad \blacksquare$$

Ecuaciones integrales

La convolución también ayuda a resolver ciertas **ecuaciones integrales**, es decir, ecuaciones en las que la función desconocida $y(t)$ aparece afectada por el signo de integral (y quizás también fuera del mismo). Esto se refiere tan sólo a ecuaciones muy especiales (aquellas cuya integral es de la forma de una convolución), por lo que basta considerar un ejemplo típico y algunos problemas, pero se procede de este modo porque las ecuaciones integrales tienen importancia práctica y suelen ser difíciles de resolver.

EJEMPLO 5 Ecuación integral

Resolver la ecuación integral

$$y(t) = t + \int_0^t y(\tau) \sin(t - \tau) d\tau.$$

Solución. Primer paso. Ecuación en términos de convolución. Se observa que la ecuación dada puede escribirse

$$y = t + y * \sin t.$$

Segundo paso. Aplicación del teorema de convolución. Se escribe $Y = \mathcal{L}(y)$. Por el teorema de convolución,

$$Y(s) = \frac{1}{s^2} + Y(s) \frac{1}{s^2 + 1}.$$

Al resolver esta expresión para $Y(s)$ se obtiene

$$Y(s) = \frac{s^2 + 1}{s^4} = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^4}.$$

Tercer paso. Se toma la transformada inversa. De esta expresión se obtiene la solución

$$y(t) = t + \frac{1}{6}t^3.$$

El lector puede comprobarla por sustitución y evaluando la integral por integración por partes repetida (la cual requerirá de paciencia). \blacksquare

Problemas de la sección 6.6

Encontrar las siguientes convoluciones. [Sugerencia. En los problemas 7-10 usar (11) del apéndice 3.]

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1. $1 * 1$ | 2. $t * t^2$ | 3. $e^t * e^t$ |
| 4. $e^{kt} * e^{-kt}$ | 5. $t^2 * t^2$ | 6. $t * e^{at}$ |
| 7. $\sin \omega t * \cos \omega t$ | 8. $\sin \omega t * \sin \omega t$ | 9. $\sin t * \sin 2t$ |
| 10. $\cos \omega t * \cos \omega t$ | 11. $u(t - \pi) * \cos t$ | 12. $u(t - 1) * t$ |

Aplicación del teorema de convolución. Encontrar $h(t)$ por el teorema de convolución si $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$ es igual a

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 13. $\frac{1}{(s-1)^2}$ | 14. $\frac{1}{s(s-1)}$ | 15. $\frac{1}{s^2(s-3)}$ |
| 16. $\frac{1}{s(s-2)^2}$ | 17. $\frac{1}{s(s^2 + \omega^2)}$ | 18. $\frac{1}{s^2(s^2 + \omega^2)}$ |
| 19. $\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$ | 20. $\frac{s^2}{(s^2 + 4)^2}$ | 21. $\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$ |
| 22. $\frac{s^2 + a^2}{(s^2 - a^2)^2}$ | 23. $\frac{1}{(s+1)(s+2)}$ | 24. $\frac{1}{(s^2 + \omega^2)^2}$ |

Propiedades generales de la convolución

25. Demostrar la ley conmutativa $f * g = g * f$.
26. Demostrar la ley asociativa $(f * g) * v = f * (g * v)$.
27. Demostrar la ley distributiva $f * (g_1 + g_2) = f * g_1 + f * g_2$.
28. **(Función delta de Dirac)** Usando el teorema de convolución y tratando la función delta de Dirac (sección 6.4) como si fuera una función ordinaria, demostrar que

$$(\delta * f)(t) = f(t).$$
29. Deducir la fórmula del problema 28 usando f_t con $a = 0$ (sección 6.4) y aplicando el teorema del valor medio para integrales.
30. Usando el teorema de convolución, demostrar por inducción que

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-a)^n} \right\} = \frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{at}.$$

Aplicación de la convolución a problemas con valor inicial. Usando el teorema de convolución, resolver:

31. $y'' + y = \sin 3t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
32. $y'' + y = \sin t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
33. $y'' + y = t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
34. $y'' + 3y' + 2y = e^{-t}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
35. $y'' + 25y = 5.2e^{-t}$, $y(0) = 1.2$, $y'(0) = -10.2$
36. $y'' + 2y = r(t)$, $r(t) = 1$ si $0 < t < 1$ y 0 si $t > 1$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
37. El problema del tubo cañón (problema 22, sección 2.11).

38. $y'' + 3y' + 2y = r(t)$, $r(t) = 1$ si $0 < t < t_0$ y 0 si $t > t_0$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
39. $y'' + 4y = u(t - 1)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
40. $y'' + 3y' + 2y = 1 - u(t - 1)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
41. $y'' + 9y = r(t)$, $r(t) = 8 \sin t$ si $0 < t < \pi$ y 0 si $t > \pi$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 4$
42. $y'' - 5y' + 6y = r(t)$, $r(t) = 4e^t$ si $0 < t < 2$ y 0 si $t > 2$; $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$
43. $y'' + 4y = r(t)$, $r(t) = 3 \sin t$ si $0 < t < \pi$ y $-3 \sin t$ si $t > \pi$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$
44. $y'' + 3y' + 2y = r(t)$, $r(t) = 4t$ si $0 < t < 1$ y 8 si $t > 1$; $y(0) = y'(0) = 0$

Ecuaciones integrales

Usando transformadas de Laplace, resolver:

45. $y(t) = 1 + \int_0^t y(\tau) d\tau$
46. $y(t) = \sin 2t + \int_0^t y(\tau) \sin 2(t - \tau) d\tau$
47. $y(t) = 1 - \int_0^t (t - \tau)y(\tau) d\tau$
48. $y(t) = \sin t + \int_0^t y(\tau) \sin(t - \tau) d\tau$
49. $y(t) = te^t - 2e^t \int_0^t e^{-\tau}y(\tau) d\tau$
50. $y(t) = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$

6.7 FRACCIONES PARCIALES. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Se ha visto que las fracciones parciales son necesarias para obtener la solución $y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y)$ de un problema a partir de la solución $Y(s)$ de la ecuación subsidiaria, ya que Y por lo general resulta como un cociente de dos polinomios

$$Y(s) = \frac{F(s)}{G(s)},$$

y para una fracción parcial P , la inversa $\mathcal{L}^{-1}(P)$ es fácil de obtener usando una tabla y el primer teorema de traslación.

El lector puede omitir esta sección. Use el método de fracciones parciales del cálculo elemental que mejor le acomode y cualesquiera recursos que faciliten la tarea. Consulte la presente sección en caso de que se encuentre atorado. Se procede de manera sistemática en el siguiente orden:

- (Caso 1) Factor $s - a$ no repetido.
- (Caso 2) Factor $(s - a)^m$ repetido.
- (Caso 3) Factores complejos $(s - a)(s - \bar{a})$.
- (Caso 4) Factores complejos $[(s - a)(s - \bar{a})]^2$ repetidos.

No se consideran las potencias superiores $[(s-a)(s-\bar{a})]^m$ porque son de escaso interés práctico. Cada caso se discute con un ejemplo y al final se presentan las demostraciones para los cuatro casos. Las fórmulas de esta sección suelen conocerse como **fórmulas de expansión de Heaviside**.

Supuesto general

$F(s)$ y $G(s)$ tienen coeficientes reales y no tienen factores comunes. El grado de $F(s)$ es menor que el de $G(s)$.

Caso 1. Factor $s - a$ no repetido

En $Y = F/G$, a este factor le corresponde una fracción

$$(1a) \quad \frac{A}{s - a}.$$

En la tabla 6.1 de la sección 6.1 se observa que su transformada inversa es

$$(1b) \quad Ae^{at}.$$

Más adelante se demuestra que la constante A está dada por

$$(1c) \quad A = \lim_{s \rightarrow a} \frac{(s-a)F(s)}{G(s)} \quad \text{o por} \quad A = \frac{F(a)}{G'(a)}.$$

EJEMPLO 1 Factores no repetidos

Encontrar la transformada inversa de

$$Y(s) = \frac{F(s)}{G(s)} = \frac{s+1}{s^3 + s^2 - 6s}$$

Solución. Puesto que $G(s) = s(s-2)(s+3)$ tiene tres factores lineales diferentes, Y tiene la representación

$$Y(s) = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s-2} + \frac{A_3}{s+3}.$$

Se determinan A_1, A_2, A_3 . Al multiplicar por $G(s)$ se obtiene

$$s+1 = (s-2)(s+3)A_1 + s(s+3)A_2 + s(s-2)A_3.$$

Tomando $s=0, s=2, s=-3$ se obtiene

$$1 = -2 \cdot 3A_1, \quad 3 = 2 \cdot 5A_2, \quad -2 = -3(-5)A_3.$$

Por tanto, $A_1 = -1/6, A_2 = 3/10, A_3 = -2/15$. La respuesta es

$$\mathcal{L}^{-1}(Y) = -\frac{1}{6} + \frac{3}{10}e^{2t} - \frac{2}{15}e^{-3t}.$$

Caso 2. Factor $(s - a)^m$ repetido

En $Y = F/G$, a este factor le corresponde una suma de m fracciones

$$(2a) \quad \frac{A_m}{(s - a)^m} + \frac{A_{m-1}}{(s - a)^{m-1}} + \cdots + \frac{A_1}{s - a}.$$

Por la tabla 6.1 y el primer teorema de traslación (sección 6.3) se sigue que su transformada inversa es

$$(2b) \quad e^{at} \left(A_m \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} + A_{m-1} \frac{t^{m-2}}{(m-2)!} + \cdots + A_2 \frac{t}{1!} + A_1 \right).$$

Más adelante se demuestra que la constante A_m está dada por

$$(2c) \quad A_m = \lim_{s \rightarrow a} \frac{(s - a)^m F(s)}{G(s)}$$

y que las otras constantes están dadas por

$$(2d) \quad A_k = \frac{1}{(m - k)!} \lim_{s \rightarrow a} \frac{d^{m-k}}{ds^{m-k}} \left[\frac{(s - a)^m F(s)}{G(s)} \right], \quad k = 1, \dots, m - 1.$$

EJEMPLO 2 Factor repetido. Un problema con valor inicial

Resolver el problema con valor inicial

$$y'' - 3y' + 2y = 4t \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1.$$

Solución. Por la tabla 6.1, sección 6.1, y (1) y (2) de la sección 6.2 se obtiene la ecuación subsidiaria

$$s^2 Y - s + 1 - 3(sY - 1) + 2Y = \frac{4}{s^2}.$$

Agrupando los términos en Y en el primer miembro y los restantes en el segundo se tiene

$$(s^2 - 3s + 2)Y = \frac{4}{s^2} + s - 4 = \frac{4 + s^3 - 4s^2}{s^2}.$$

Puesto que $s^2 - 3s + 2 = 0$ tiene las soluciones 2 y 1, se obtiene así la representación en fracciones parciales

$$Y(s) = \frac{F(s)}{G(s)} = \frac{s^3 - 4s^2 + 4}{s^2(s - 2)(s - 1)} = \frac{A_2}{s^2} + \frac{A_1}{s} + \frac{B}{s - 2} + \frac{C}{s - 1}.$$

Se determinan primero las constantes A_1 y A_2 en las fracciones parciales correspondientes a la raíz $a = 0$. Por (2c) con $m = 2$,

$$A_2 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2(s^3 - 4s^2 + 4)}{s^2(s^2 - 3s + 2)} = \frac{s^3 - 4s^2 + 4}{s^2 - 3s + 2} \Big|_{s=0} = 2.$$

Por (2d) con $m = 2$ y $k = 1$,

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{d}{ds} \left(\frac{s^3 - 4s^2 + 4}{s^2 - 3s + 2} \right) = 3.$$

Se determinan B y C . Por la primera fórmula de (1c),

$$B = \left. \frac{F(s)}{s^2(s-1)} \right|_{s=2} = -1, \quad C = \left. \frac{F(s)}{s^2(s-2)} \right|_{s=1} = -1.$$

De las expresiones anteriores se llega a la respuesta

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^2} + \frac{3}{s} - \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-1} \right\} = 2t + 3 - e^{2t} - e^t. \quad \blacksquare$$

Caso 3. Factores complejos $(s-a)(s-\bar{a})$ no repetidos

Aquí $a = \alpha + i\beta$, por ejemplo, y $\bar{a} = \alpha - i\beta$ es el conjugado complejo de a . Podría trabajarse en los números complejos, pero es preferible permanecer en los reales. Entonces a

$$\begin{aligned} (s-a)(s-\bar{a}) &= s^2 - (a+\bar{a})s + a\bar{a} \\ &= s^2 - 2\alpha s + \alpha^2 + \beta^2 \\ &= (s-\alpha)^2 + \beta^2 \end{aligned}$$

le corresponde la fracción parcial

$$(3a) \quad \frac{As+B}{(s-\alpha)^2 + \beta^2}, \quad \text{que puede escribirse} \quad \frac{A(s-\alpha) + \alpha A + B}{(s-\alpha)^2 + \beta^2}.$$

Por la tabla 6.1 y el primer teorema de traslación se obtiene la transformada inversa

$$(3b) \quad e^{\alpha t} \left(A \cos \beta t + \frac{\alpha A + B}{\beta} \sin \beta t \right).$$

Más adelante se demuestra que A es la parte imaginaria y que $(\alpha A + B)/\beta$ es la parte real de

$$(3c) \quad Q_a = \frac{1}{\beta} \lim_{s \rightarrow a} \frac{[(s-\alpha)^2 + \beta^2]F(s)}{G(s)}.$$

EJEMPLO 3A

Factores complejos y reales no repetidos. Solución por inspección

Resolver el problema con valor inicial

$$y^{IV} - k^4 y = 0, \quad y(0) = y'(0) = y''(0) = 0, \quad y'''(0) = 1 \quad (k \neq 0).$$

Solución. Por el teorema 2 de la sección 6.2, la ecuación subsidiaria es

$$s^4 Y - 1 - k^4 Y = 0, \quad \text{Así,} \quad (s^4 - k^4)Y = 1.$$

Por inspección,

$$Y(s) = \frac{1}{(s^2 + k^2)(s^2 - k^2)} = \frac{1}{2k^2} \left(\frac{1}{s^2 - k^2} - \frac{1}{s^2 + k^2} \right).$$

Por esta expresión y la tabla 6.1,

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^4 - k^4} \right\} = \frac{1}{2k^3} (\sinh kt - \sin kt).$$

Con esto se demuestra también la fórmula 27 de la tabla de la sección 6.10.

El ejemplo anterior ilustra un punto importante. Si no se observa la manera de acortar la tarea, aún puede *obtenerse ayuda de una reducción sistemática a fracciones parciales*:

$$Y(s) = \frac{1}{(s^2 + k^2)(s - k)(s + k)} = \frac{A_1 s + A_2}{s^2 + k^2} + \frac{B}{s - k} + \frac{C}{s + k}.$$

En (3c) se tiene $a = ik$. En consecuencia, $\alpha = 0$ y $\beta = k$. Por tanto,

$$Q_a = \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{(s - k)(s + k)} \Big|_{s=ik} = \frac{1}{k(s^2 - k^2)} \Big|_{s=ik} = -\frac{1}{2k^3}.$$

Esta expresión es real. Por tanto $(\alpha A + B)/\beta = Q_a$ y $A = 0$. Por (3b) se obtiene ahora la transformada inversa

$$-\frac{1}{2k^3} \sin kt.$$

Además, por (1c),

$$B = \frac{1}{(s^2 + k^2)(s + k)} \Big|_{s=k} = \frac{1}{4k^3}, \quad C = \frac{1}{(s^2 + k^2)(s - k)} \Big|_{s=-k} = -\frac{1}{4k^3}.$$

En conjunto, se obtiene como respuesta una expresión que concuerda con la anterior:

$$-\frac{1}{2k^3} \sin kt + \frac{1}{4k^3} (e^{kt} - e^{-kt}) = -\frac{1}{2k^3} \sin kt + \frac{1}{2k^3} \sinh kt. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3B

Oscilaciones forzadas, sin resonancia. Factores complejos no repetidos

Resolver el problema con valor inicial

$$my'' + ky = K_0 \sin pt, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0 \quad (k/m \neq p^2).$$

Solución. Por la sección 2.11 se sabe que esta ecuación es el modelo matemático de las oscilaciones forzadas de un cuerpo de masa m sujeto al extremo inferior de un resorte elástico cuyo extremo superior está fijo (figura 106). k es el módulo del resorte y $K_0 \sin pt$ es la fuerza impulsora o entrada. Haciendo $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, la ecuación puede escribirse en la forma

$$y'' + \omega_0^2 y = K \sin pt \quad \left(K = \frac{K_0}{m} \right).$$

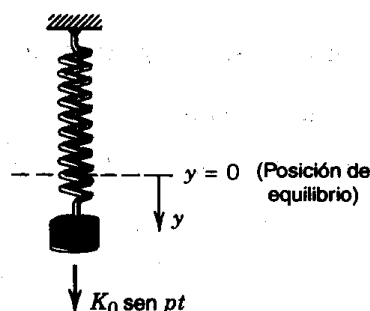


Figura 106. Sistema oscilatorio. Oscilaciones forzadas.

La ecuación subsidiaria es

$$s^2 Y + \omega_0^2 Y = K \frac{p}{s^2 + p^2}.$$

La solución es

$$Y(s) = \frac{Kp}{(s^2 + \omega_0^2)(s^2 + p^2)} \quad (\omega_0^2 \neq p^2).$$

Por (3a) la forma de $Y(s)$ en fracciones parciales es

$$Y(s) = \frac{Kp}{(s^2 + \omega_0^2)(s^2 + p^2)} = \frac{As + B}{s^2 + \omega_0^2} + \frac{Ms + N}{s^2 + p^2}.$$

Se determinan primero A y B en la fracción correspondiente a $a_1 = \alpha_1 + i\beta_1 = i\omega_0$. Así, en (3c) se tiene $\alpha = \alpha_1 = 0$, $\beta = \beta_1 = \omega_0$ y $F(s) = Kp$, de donde

$$Q_{a_1} = \frac{1}{\omega_0} \lim_{s \rightarrow a_1} \frac{(s^2 + \omega_0^2)Kp}{(s^2 + \omega_0^2)(s^2 + p^2)} = \frac{Kp}{s^2 + p^2} \Big|_{s=a_1} = \frac{Kp}{p^2 - \omega_0^2}.$$

Puesto que Q_a es real, $A=0$ en (3b) y Q_a es el coeficiente, $(\alpha A + B)/\beta$ en (3b), con $\beta = \omega_0$. Por consiguiente, de (3b) se obtiene la inversa

$$\frac{Kp}{\omega_0(p^2 - \omega_0^2)} \sin \omega_0 t.$$

Se determinan M y N en la última fracción, que corresponde a $a_2 = \alpha_2 + i\beta_2 = ip$. En (3c) se tiene ahora

$$Q_{a_2} = \frac{Kp}{s^2 + \omega_0^2} \Big|_{s=a_2} = \frac{Kp}{\omega_0^2 - p^2},$$

y por (3b) se obtiene la inversa

$$\frac{Kp}{p(\omega_0^2 - p^2)} \sin pt.$$

Al sumar estas dos inversas se obtiene la solución buscada

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y) = \frac{K}{p^2 - \omega_0^2} \left(\frac{p}{\omega_0} \sin \omega_0 t - \sin pt \right).$$

El caso con resonancia se aborda en el ejemplo 4. ■

Caso 4. Factores complejos $[(s - a)(s - \bar{a})]^2$ repetidos

En $Y = F/G$, a estos factores les corresponden las fracciones parciales

$$(4a) \quad \frac{As + B}{[(s - \alpha)^2 + \beta^2]^2} + \frac{Cs + D}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}.$$

La segunda fracción es como en (3a). Para la primera fracción puede usarse (3) y (2) de la sección 6.5 y el primer teorema de traslación. Puesto que puede escribirse $As +$

$B = A(s - \alpha) + (\alpha A + B)$, se obtiene así como la transformada inversa de ambas fracciones

$$(4b) \quad e^{\alpha t} \left[\frac{A}{2\beta} t \operatorname{sen} \beta t + \frac{\alpha A + B}{2\beta^3} (\operatorname{sen} \beta t - \beta t \cos \beta t) \right] \\ + e^{\alpha t} \left[C \cos \beta t + \frac{\alpha C + D}{\beta} \operatorname{sen} \beta t \right].$$

Más adelante se demuestra que las constantes de (4b) están dadas por las fórmulas

$$(4c) \quad A = \operatorname{Im} R_a / \beta, \quad \alpha A + B = \operatorname{Re} R_a, \\ C = (A - \operatorname{Re} S_a) / 2\beta^2, \quad \alpha C + D = \operatorname{Im} S_a / 2\beta$$

donde Re denota la parte real e Im la parte imaginaria,

$$R_a = \lim_{s \rightarrow a} R(s), \quad S_a = \lim_{s \rightarrow a} R'(s)$$

y

$$R(s) = \frac{[(s - \alpha)^2 + \beta^2]^2 F(s)}{G(s)}.$$

EJEMPLO 4 Oscilaciones forzadas, con resonancia. Factores complejos repetidos

En el ejemplo 3B se tenía que $\omega_0^2 = k/m \neq p^2$ y no había resonancia. Se supone ahora que $\omega_0^2 = p^2$, lo cual dará lugar a la resonancia. Entonces $Y(s)$ es (ver el ejemplo 3B)

$$Y(s) = \frac{K\omega_0}{(s^2 + \omega_0^2)^2}.$$

El denominador tiene las raíces dobles $a = \alpha + i\beta = i\omega_0$ y $\bar{a} = -i\omega_0$, es decir, $\alpha = 0$ y $\beta = \omega_0$. Este denominador se cancela en $R(s)$ en (4c) y se tiene tan sólo

$$R(s) = K\omega_0, \quad R_a = K\omega_0, \quad S_a = 0.$$

Por tanto, en (4c) se obtiene $\alpha A + B = K\omega_0$, mientras que las otras expresiones de (4c) son cero. En consecuencia, de (4b) se obtiene la solución

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y) = \frac{K}{2\omega_0^2} (\operatorname{sen} \omega_0 t - \omega_0 t \cos \omega_0 t).$$

El último término crece sin restricción, indicando la resonancia, como en la sección 2.11. ■

Demostraciones de las fórmulas (1c), (2c), (2d), (3c), (4c)

En estas demostraciones, $W(s)$ denota siempre la suma de las otras fracciones parciales de $Y(s) = F(s)/G(s)$.

Demostración de (1c) en el caso 1

En este caso,

$$Y(s) = \frac{F(s)}{G(s)} = \frac{A}{s-a} + W(s).$$

Al multiplicar por $s-a$ se obtiene

$$\frac{(s-a)F(s)}{G(s)} = A + (s-a)W(s).$$

La primera fórmula de (1c) se establece haciendo que $s \rightarrow a$ y observando que $(s-a)W(s) \rightarrow 0$, ya que $W(s)$ no tiene ningún factor que pueda cancelar $s-a$. La segunda fórmula de (1c) se obtiene escribiendo

$$\frac{(s-a)F(s)}{G(s)} = \frac{F(s)}{G(s)/(s-a)}$$

y haciendo que $s \rightarrow a$. Entonces $F(s) \rightarrow F(a)$ en el numerador, mientras que el denominador aparece como una indeterminación de la forma $0/0$; al evaluar esta última de la manera usual, se obtiene el denominador de la segunda fórmula de (1c):

$$\lim_{s \rightarrow a} \frac{G(s)}{s-a} = \lim_{s \rightarrow a} \frac{G'(s)}{(s-a)'} = G'(a).$$

Demostración de (2c) y (2d) en el caso 2

En este caso,

$$Y(s) = \frac{F(s)}{G(s)} = \frac{A_m}{(s-a)^m} + \frac{A_{m-1}}{(s-a)^{m-1}} + \cdots + \frac{A_1}{s-a} + W(s).$$

Al multiplicar por $(s-a)^m$ se obtiene

$$\frac{(s-a)^m F(s)}{G(s)} = A_m + (s-a)A_{m-1} + (s-a)^2 A_{m-2} + \cdots + (s-a)^m W(s).$$

Haciendo que $s \rightarrow a$ se obtiene (2c). Al derivar,

$$\frac{d}{ds} \left[\frac{(s-a)^m F(s)}{G(s)} \right] = A_{m-1} + \text{términos adicionales que contienen factores } s-a.$$

Al hacer que $s \rightarrow a$ se obtiene A_{m-1} según está dada por (2d) con $k = m-1$. Al derivar otra vez se obtiene A_{m-2} y así sucesivamente. Con esto se demuestra (2d). ■

Demostración de (3c) en el caso 3

En esta demostración basta escribir $p(s) = (s - a)(s - \bar{a}) = (s - \alpha)^2 + \beta^2$. Entonces por (3a)

$$Y(s) = \frac{F(s)}{G(s)} = \frac{As + B}{p(s)} + W(s) \quad (A, B \text{ reales}),$$

Se multiplica esta expresión por $p(s)$,

$$\frac{p(s)F(s)}{G(s)} = As + B + p(s)W(s).$$

Ahora se hace que $s \rightarrow a$. Puesto que $p(a) = 0$ y $W(s)$ no tiene ningún factor que pueda cancelar $s - a$, y como $a = \alpha + i\beta$, se obtiene

$$Q_a = \lim_{s \rightarrow a} \frac{p(s)F(s)}{G(s)} = Aa + B = (\alpha A + B) + i\beta A.$$

Al dividir entre β y separando las partes reales e imaginarias en ambos miembros se obtiene la expresión de (3c). ■

Demostración de (4c) en el caso 4

Al escribir $p(s)$ como antes, por (4a) se obtiene

$$Y(s) = \frac{F(s)}{G(s)} = \frac{As + B}{p^2(s)} + \frac{Cs + D}{p(s)} + W(s).$$

Al multiplicar esta expresión por $p^2(s)$ se obtiene

$$R(s) = \frac{p^2(s)F(s)}{G(s)} = As + B + p(s)(Cs + D) + p^2(s)W(s).$$

Se hace que $s \rightarrow a$. Entonces se obtiene, ya que $p(a) = 0$,

$$R_a = \lim_{s \rightarrow a} R(s) = Aa + B = (\alpha A + B) + i\beta A.$$

Al separar las partes real e imaginaria se obtienen las dos primeras fórmulas de (4c). Al derivar,

$$R'(s) = A + p'(s)(Cs + D) + \text{términos que contienen } p(s).$$

Aquí, de $p(s) = (s - \alpha)^2 + \beta^2$ se obtiene $p'(s) = 2(s - \alpha)$. Ahora se hace que $s \rightarrow a$. Puesto que $p'(s) = 2(a - \alpha) = 2i\beta$, se obtiene

$$\begin{aligned} S_a &= \lim_{s \rightarrow a} R'(s) = A + 2i\beta[C(\alpha + i\beta) + D] \\ &= (A - 2\beta^2 C) + 2i\beta(\alpha C + D). \end{aligned}$$

Al separar las partes real e imaginaria se obtienen las otras dos fórmulas de (4c). ■

Sistemas de ecuaciones diferenciales

La transformada de Laplace también puede usarse para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, tarea en la que también se necesitan fracciones parciales. El método se explica en términos de un ejemplo típico.

EJEMPLO 5 Modelo de dos masas en resortes

El sistema mecánico de la figura 107 consta de dos masas en tres resortes y está gobernado por las ecuaciones diferenciales

$$(5) \quad \begin{aligned} y_1'' &= -ky_1 + k(y_2 - y_1) \\ y_2'' &= -k(y_2 - y_1) - ky_2, \end{aligned}$$

donde k es el módulo de cada uno de los tres resortes, y_1 y y_2 son los desplazamientos de las masas desde sus respectivas posiciones de equilibrio estático; se desprecian las masas de los resortes y el amortiguamiento. La derivación de (5) es similar a la de las ecuaciones diferenciales de la sección 4.1.

Se determinará la solución correspondiente a las condiciones iniciales $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 1$, $y_1'(0) = \sqrt{3}k$, $y_2'(0) = -\sqrt{3}k$. Sean $Y_1 = \mathcal{L}(y_1)$ y $Y_2 = \mathcal{L}(y_2)$. Entonces por (2) de la sección 6.2 y las condiciones iniciales se obtienen las ecuaciones subsidiarias

$$\begin{aligned} s^2 Y_1 - s - \sqrt{3}k &= -kY_1 + k(Y_2 - Y_1) \\ s^2 Y_2 - s + \sqrt{3}k &= -k(Y_2 - Y_1) - kY_2. \end{aligned}$$

Este sistema de ecuaciones algebraicas lineales en las incógnitas Y_1 y Y_2 puede escribirse

$$\begin{aligned} (s^2 + 2k)Y_1 - kY_2 &= s + \sqrt{3}k \\ -kY_1 + (s^2 + 2k)Y_2 &= s - \sqrt{3}k. \end{aligned}$$

Por la regla de Cramer (sección 7.9) o por eliminación se obtiene la solución

$$\begin{aligned} Y_1 &= \frac{(s + \sqrt{3}k)(s^2 + 2k) + k(s - \sqrt{3}k)}{(s^2 + 2k)^2 - k^2} \\ Y_2 &= \frac{(s^2 + 2k)(s - \sqrt{3}k) + k(s + \sqrt{3}k)}{(s^2 + 2k)^2 - k^2} \end{aligned}$$

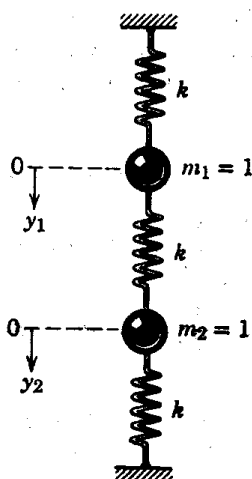


Figura 107. Ejemplo 5.

Las representaciones en términos de fracciones parciales son

$$Y_1 = \frac{s}{s^2 + k} + \frac{\sqrt{3k}}{s^2 + 3k}, \quad Y_2 = \frac{s}{s^2 + k} - \frac{\sqrt{3k}}{s^2 + 3k}.$$

Por tanto, la solución del problema con valor inicial planteado es

$$y_1(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y_1) = \cos \sqrt{k}t + \sin \sqrt{3k}t$$

$$y_2(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y_2) = \cos \sqrt{k}t - \sin \sqrt{3k}t.$$

Se observa que el movimiento de cada masa es armónico (¡el sistema es no amortiguado!), siendo la superposición de una oscilación "lenta" y una "rápida". ■

Problemas de la sección 6.7

Usando fracciones parciales, encontrar $f(t)$ si $\mathcal{L}(f)$ es igual a

1. $\frac{1}{(s-4)(s-1)}$
2. $\frac{s-3}{s^2-1}$
3. $\frac{3s}{s^2+2s-8}$
4. $\frac{s+12}{s^2+4s}$
5. $\frac{s+13}{s^2+2s+10}$
6. $\frac{-s+4.5}{s^2+2.25}$
7. $\frac{s^2-6s+4}{s^3-3s^2+2s}$
8. $\frac{s}{(s-2)^3}$
9. $\frac{10-4s}{(s-2)^2}$
10. $\frac{s}{s^2+2s+2}$
11. $\frac{s^2+s-2}{(s+1)^3}$
12. $\frac{s^2+2s}{(s^2+2s+2)^2}$
13. $\frac{-2s^3+26s}{s^4-10s^2+9}$
14. $\frac{s+1}{s^2+4s+13}$
15. $\frac{s^3+3s^2-s-3}{(s^2+2s+5)^2}$
16. $\frac{6s^2-26s+26}{s^3-6s^2+11s-6}$
17. $\frac{s^3+6s^2+14s}{(s+2)^4}$
18. $\frac{s^4+3(s+1)^3}{s^4(s+1)^3}$
19. $\frac{2s^2-3s}{(s-2)(s-1)^2}$
20. $\frac{s^3-7s^2+14s-9}{(s-1)^2(s-2)^3}$

21. Resolver el problema 1 por convolución.
22. Comprobar el resultado del ejemplo 1 (i) resolviéndolo en el sentido inverso, (ii) usando el teorema 3 de la sección 6.2, (iii) por métodos de convolución.

Algunas inversas en términos de funciones hiperbólicas. Demostrar que

$$23. \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^4 + 4a^4} \right\} = \frac{1}{4a^3} (\cosh at \sinh at - \sinh at \cosh at)$$

$$24. \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^4 + 4a^4} \right\} = \frac{1}{2a^2} \sinh at \sinh at$$

$$25. \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s^2}{s^4 + 4a^4} \right\} = \frac{1}{2a} (\cosh at \sinh at + \sinh at \cosh at)$$

$$26. \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s^3}{s^4 + 4a^4} \right\} = \cosh at \cosh at$$

Sistemas de ecuaciones diferenciales. Resolver los siguientes problemas con valor inicial por medio de transformadas de Laplace.

27. $y_1' = -y_2, \quad y_2' = y_1, \quad y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 0$
28. $y_1' + y_2 = 2 \cos t, \quad y_1 + y_2' = 0, \quad y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 1$
29. $y_1' = -y_1 + y_2, \quad y_2' = -y_1 - y_2, \quad y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 0$
30. $y_1' = 6y_1 + 9y_2, \quad y_2' = y_1 + 6y_2, \quad y_1(0) = -3, \quad y_2(0) = -3$
31. $y_1' = 2y_1 + 4y_2, \quad y_2' = y_1 + 2y_2, \quad y_1(0) = -4, \quad y_2(0) = -4$
32. $y_1' = -y_1 + 4y_2, \quad y_2' = 3y_1 - 2y_2, \quad y_1(0) = 3, \quad y_2(0) = 4$
33. $y_1' = 2y_1 - 4y_2, \quad y_2' = y_1 - 3y_2, \quad y_1(0) = 3, \quad y_2(0) = 0$
34. $y_1' = 5y_1 + y_2, \quad y_2' = y_1 + 5y_2, \quad y_1(0) = -3, \quad y_2(0) = 7$
35. $y_1' = -2y_1 + 3y_2, \quad y_2' = 4y_1 - y_2, \quad y_1(0) = 4, \quad y_2(0) = 3$
36. $y_1'' + y_2 = -5 \cos 2t, \quad y_2'' + y_1 = 5 \cos 2t,$
 $y_1(0) = 1, \quad y_1'(0) = 1, \quad y_2(0) = -1, \quad y_2'(0) = 1$
37. $y_1'' = y_1 + 3y_2, \quad y_2'' = 4y_1 - 4e^t,$
 $y_1(0) = 2, \quad y_1'(0) = 3, \quad y_2(0) = 1, \quad y_2'(0) = 2$
38. $y_1'' = -5y_1 + 2y_2, \quad y_2'' = 2y_1 - 2y_2,$
 $y_1(0) = 3, \quad y_2(0) = 1, \quad y_1'(0) = y_2'(0) = 0$
39. $y_1' + y_2' = 2 \sinh t, \quad y_2' + y_3' = e^t, \quad y_3' + y_1' = 2e^t + e^{-t},$
 $y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 1, \quad y_3(0) = 0$
40. $2y_1' - y_2' - y_3' = 0, \quad y_1' + y_2' = 4t + 2, \quad y_2' + y_3' = t^2 + 2,$
 $y_1(0) = y_2(0) = y_3(0) = 0$

6.8 FUNCIONES PERIÓDICAS. APLICACIONES ADICIONALES

Las funciones periódicas aparecen en muchos problemas prácticos y en la mayoría de los casos son más complicadas que las funciones coseno y seno. Este hecho justifica el tema de la presente sección, que es un tratamiento sistemático de la transformación de funciones periódicas. El texto y los problemas de la sección también incluyen aplicaciones adicionales.

Sea $f(t)$ una función que está definida para toda t positiva y que tiene el periodo p (> 0), es decir,

$$f(t + p) = f(t) \quad \text{para toda } t > 0.$$

Si $f(t)$ es continua por secciones en un intervalo de longitud p , entonces su transformada de Laplace existe y la integral de cero a infinito puede escribirse como la serie de integrales con respecto a periodos consecutivos:

$$\mathcal{L}(f) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt = \int_0^p e^{-st} f(t) dt + \int_p^{2p} e^{-st} f(t) dt + \int_{2p}^{3p} e^{-st} f(t) dt + \cdots$$

Si se sustituye $t = \tau + p$ en la segunda integral, $t = \tau + 2p$ en la tercera, $\dots$, $t = \tau + (n - 1)p$ en la n -ésima integral, $\dots$, entonces los nuevos límites en todas las integrales son 0 y p . Puesto que

$$f(\tau + p) = f(\tau), \quad f(\tau + 2p) = f(\tau),$$

etc., se obtiene así

$$\mathcal{L}(f) = \int_0^p e^{-s\tau} f(\tau) d\tau + \int_0^p e^{-s(\tau+p)} f(\tau) d\tau + \int_0^p e^{-s(\tau+2p)} f(\tau) d\tau + \dots$$

Los factores que no dependen de τ pueden sacarse de los signos de integral; se obtiene así

$$\mathcal{L}(f) = [1 + e^{-sp} + e^{-2sp} + \dots] \int_0^p e^{-s\tau} f(\tau) d\tau.$$

La serie entre corchetes $[\dots]$ es una serie geométrica cuya suma es $1/(1 - e^{-ps})$. Con esto se establece el siguiente resultado.

Teorema 1 (Transformada de funciones periódicas)

La transformada de Laplace de una función periódica y continua por secciones $f(t)$ con periodo p es

$$(1) \quad \mathcal{L}(f) = \frac{1}{1 - e^{-ps}} \int_0^p e^{-st} f(t) dt \quad (s > 0).$$

EJEMPLO 1 Onda cuadrada periódica

Encontrar la transformada de la onda cuadrada ilustrada en la figura 108.

Solución. Se usa (1). Puesto que $p = 2a$, por integración directa y simplificación se obtiene

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f) &= \frac{1}{1 - e^{-2as}} \left(\int_0^a k e^{-st} dt + \int_a^{2a} (-k) e^{-st} dt \right) \\ &= \frac{k}{s} \frac{1 - 2e^{-as} + e^{-2as}}{(1 + e^{-as})(1 - e^{-as})} = \frac{k}{s} \left(\frac{1 - e^{-as}}{1 + e^{-as}} \right) \\ &= \frac{k e^{-as/2} (e^{as/2} - e^{-as/2})}{s e^{-as/2} (e^{as/2} + e^{-as/2})} = \frac{k}{s} \frac{2 \sinh(as/2)}{2 \cosh(as/2)}. \end{aligned}$$

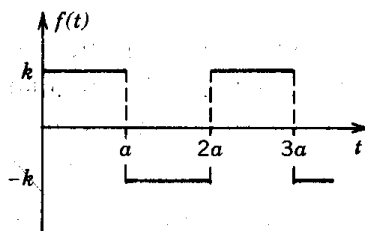


Figura 108. Ejemplo 1.

Por tanto el resultado es

$$\mathcal{L}(f) = \frac{k}{s} \tanh \frac{as}{2}.$$

También puede obtenerse una forma elegante pero más útil del resultado si se describe

$$\mathcal{L}(f) = \frac{k}{s} \left(\frac{1 - e^{-as}}{1 + e^{-as}} \right) = \frac{k}{s} \left(1 - \frac{2e^{-as}}{1 + e^{-as}} \right) = \frac{k}{s} \left(1 - \frac{2}{e^{as} + 1} \right).$$

EJEMPLO 2 Onda triangular periódica

Encontrar la transformada de la función periódica ilustrada en la figura 109.

Solución. Se observa que $g(t)$ es la integral de la función $f(t)$ con $k = 1$ en el ejemplo 1. Por tanto, por el teorema 3 de la sección 6.2,

$$\mathcal{L}(g) = \frac{1}{s} \mathcal{L}(f) = \frac{1}{s^2} \tanh \frac{as}{2}.$$

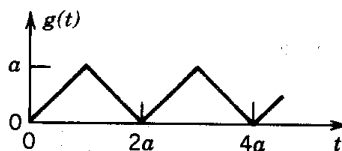


Figura 109. Ejemplo 2.

EJEMPLO 3 Rectificador de media onda

Encontrar la transformada de la siguiente función $f(t)$ con periodo $p = 2\pi/\omega$.

$$f(t) = \begin{cases} \sin \omega t & \text{si } 0 < t < \pi/\omega, \\ 0 & \text{si } \pi/\omega < t < 2\pi/\omega. \end{cases}$$

Obsérvese que esta función es la rectificación de media onda de $\sin \omega t$ (figura 110).

Solución. Por (1) se obtiene

$$\mathcal{L}(f) = \frac{1}{1 - e^{-2\pi s/\omega}} \int_0^{\pi/\omega} e^{-st} \sin \omega t \, dt.$$

Usando $1 - e^{-2\pi s/\omega} = (1 + e^{-\pi s/\omega})(1 - e^{-\pi s/\omega})$ e integrando por partes o bien observando que la integral es la parte imaginaria de la integral

$$\int_0^{\pi/\omega} e^{(-s+i\omega)t} \, dt = \frac{1}{-s+i\omega} e^{(-s+i\omega)t} \Big|_0^{\pi/\omega} = \frac{-s-i\omega}{s^2+\omega^2} (-e^{-s\pi/\omega} - 1)$$

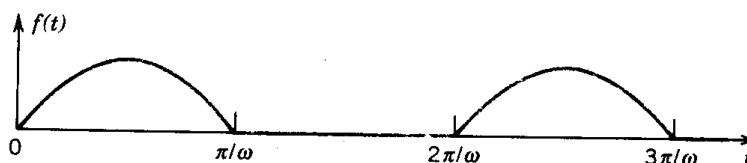


Figura 110. Rectificación de media onda de $\sin \omega t$.

se obtiene el resultado

$$\mathcal{L}(f) = \frac{\omega(1 + e^{-\pi s/\omega})}{(s^2 + \omega^2)(1 - e^{-2\pi s/\omega})} = \frac{\omega}{(s^2 + \omega^2)(1 - e^{-\pi s/\omega})}.$$

EJEMPLO 4 Onda diente de sierra

Encontrar la transformada de Laplace de la función (figura 111)

$$f(t) = \frac{k}{p} t \quad \text{si } 0 < t \leq p, \quad f(t + p) = f(t).$$

Solución. Al integrar por partes se obtiene

$$\begin{aligned} \int_0^p e^{-st} t \, dt &= -\frac{t}{s} e^{-st} \Big|_0^p + \frac{1}{s} \int_0^p e^{-st} \, dt \\ &= -\frac{p}{s} e^{-sp} - \frac{1}{s^2} (e^{-sp} - 1), \end{aligned}$$

y por (1) se llega al resultado

$$\mathcal{L}(f) = \frac{k}{ps^2} - \frac{ke^{-ps}}{s(1 - e^{-ps})} \quad (s > 0).$$

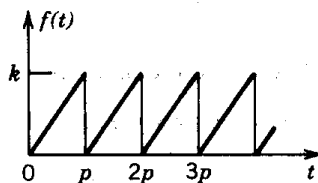


Figura 111. Onda diente de sierra.

EJEMPLO 5 Función escalera

Encontrar la transformada de Laplace de la función escalera (figura 112)

$$g(t) = kn \quad [np < t < (n+1)p, \quad n = 0, 1, 2, \dots].$$

Solución. Puesto que $g(t)$ es la diferencia de las funciones $h(t) = kt/p$ (cuya transformada es k/ps^2) y $f(t)$ del ejemplo 4, se obtiene

$$\mathcal{L}(g) = \mathcal{L}(h) - \mathcal{L}(f) = \frac{ke^{-ps}}{s(1 - e^{-ps})} \quad (s > 0).$$

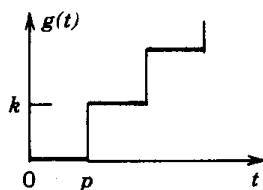


Figura 112. Función escalera.

Se llega así al final del capítulo 6 (excepto por las tablas de las secciones 6.9 y 6.10). La aplicación de la transformada de Laplace a **ecuaciones diferenciales parciales** se explica en la sección 11.13.

Asimismo, este es el final de la parte A sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. A continuación se abordan las ecuaciones diferenciales parciales, junto con series de Fourier, en los capítulos 10 y 11 y los **métodos numéricos** para ecuaciones diferenciales tanto ordinarias como parciales en el capítulo 20.

Problemas de la sección 6.8

Transformadas de Laplace de funciones periódicas. Trazar las siguientes funciones, las cuales se supone tienen el periodo 2π , y encontrar sus transformadas.

1. $f(t) = \pi - t \quad (0 < t < 2\pi)$
2. $f(t) = t \quad (0 < t < 2\pi)$
3. $f(t) = 4\pi^2 - t^2 \quad (0 < t < 2\pi)$
4. $f(t) = t^2 \quad (0 < t < 2\pi)$
5. $f(t) = e^t \quad (0 < t < 2\pi)$
6. $f(t) = \sin \frac{1}{2}t \quad (0 < t < 2\pi)$
7. $f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 < t < \pi \\ 0 & \text{si } \pi < t < 2\pi \end{cases}$
8. $f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < t < \pi \\ -1 & \text{si } \pi < t < 2\pi \end{cases}$
9. $f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 < t < \pi \\ \pi - t & \text{si } \pi < t < 2\pi \end{cases}$
10. $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < t < \pi \\ t - \pi & \text{si } \pi < t < 2\pi \end{cases}$

11. ¿Cómo puede obtenerse la respuesta del problema 9 a partir de las respuestas de los problemas 7 y 10?
12. Resolver el problema 10 aplicando el segundo teorema de traslación (sección 6.3) al problema 7.
13. Aplicar el teorema 1 a la función $f(t) = 1$, que es periódica con cualquier periodo p .

Rectificadores de media onda y de onda completa

14. Encontrar la transformada de Laplace de la rectificación de media onda de $-\sin \omega t$ (figura 113).

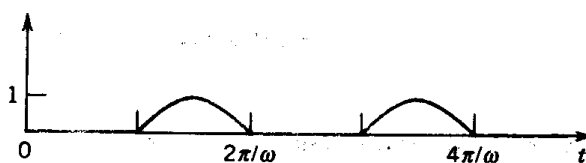


Figura 113. Problema 14.

15. Encontrar la transformada de Laplace de la rectificación de onda completa de $\sin \omega t$ (figura 114).

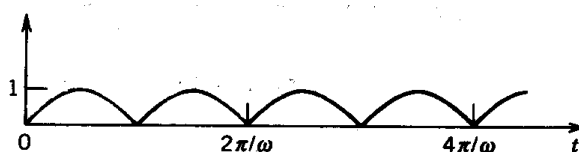


Figura 114. Problema 15.

16. Encontrar la transformada de Laplace de la rectificación de onda completa $|\cos \omega t|$ de $\cos \omega t$.
17. Resolver el problema 14 aplicando el teorema 2, sección 6.3, al resultado del ejemplo 3.
18. Comprobar la respuesta del problema 15 usando los resultados del ejemplo 3 y el problema 14.

Modelos de circuitos eléctricos

19. Usando transformadas de Laplace, demostrar que la corriente $i(t)$ en el circuito RLC de la figura 115 (fuerza electromotriz V_0 constante, corriente y carga iniciales cero) es

$$i(t) = \begin{cases} (K/\omega^*)e^{-\alpha t} \sin \omega^* t & \text{si } \omega^{*2} > 0 \\ Kte^{-\alpha t} & \text{si } \omega^{*2} = 0 \\ (K/\beta)e^{-\alpha t} \sinh \beta t & \text{si } \omega^{*2} = -\beta^2 < 0; \end{cases}$$

aquí $K = V_0/L$, $\alpha = R/2L$, $\omega^{*2} = (1/LC) - \alpha^2$.

20. Encontrar la corriente en el circuito del problema 19, suponiendo que la fuerza electromotriz aplicada en $t = 0$ es $V_0 \sin pt$ y que la corriente y la carga en $t = 0$ son cero.
21. Encontrar la corriente en el circuito RLC de la figura 115 si una batería de fuerza electromotriz V_0 se conecta al circuito en $t = 0$ y se pone en corto circuito en $t = a$. Suponer que la corriente y la carga iniciales son cero y que ω^{*2} , según se definió en el problema 19, es positiva.

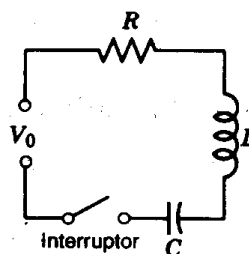


Figura 115. Problema 19.

22. Encontrar la corriente de estado estacionario en el circuito RL de la figura 116.

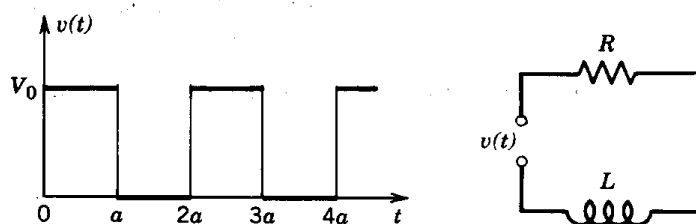


Figura 116. Problema 22.

23. Resolver el problema 22 sin usar transformadas de Laplace.

24. Encontrar la corriente $i(t)$ en el circuito de la figura 117, suponiendo que $i(0) = 0$.

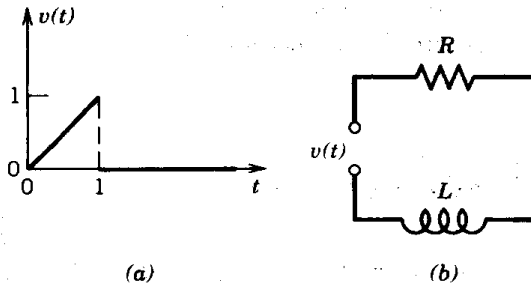


Figura 117. Problema 24.

25. Encontrar la corriente de estado estacionario en el circuito de la figura 117b, si $v(t) = t$ cuando $0 < t < 1$ y $v(t+1) = v(t)$ como se ilustra en la figura 118.

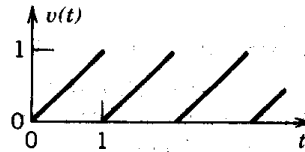


Figura 118. Problema 25.

26. Encontrar la respuesta a la onda rampa del circuito RC de la figura 119, suponiendo que el circuito está inactivo en $t = 0$.

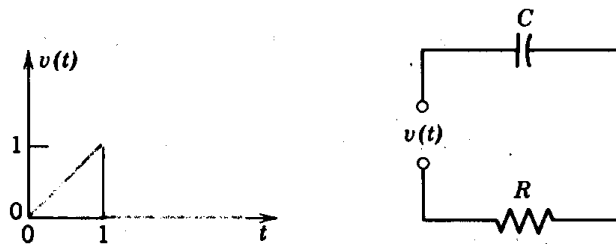


Figura 119. Problema 26.

27. Resolver el problema 26 sin usar transformadas de Laplace. Explicar la razón del salto de $i(t)$ en $t = 1$.
28. Resolver el problema 26 por medio de transformadas de Laplace, empezando con la ecuación de la forma $Ri' + (1/C)i = v'$.
29. Encontrar la corriente $i(t)$ en el circuito RC de la figura 119 cuando $v(t) = \sin \omega t$ ($0 < t < \pi/\omega$), $v(t) = 0$ ($t > \pi/\omega$) e $i(0) = 0$.

30. Por el circuito de la figura 120 fluye corriente estacionaria con el interruptor cerrado. En $t = 0$ el interruptor se abre. Encontrar la corriente $i(t)$.
31. Un capacitor ($C = 1$ faradio) se carga con el potencial $V_0 = 100$ volts y se descarga empezando en $t = 0$ al cerrarse el interruptor de la figura 121. Encontrar la corriente en el circuito y la carga en el capacitor.

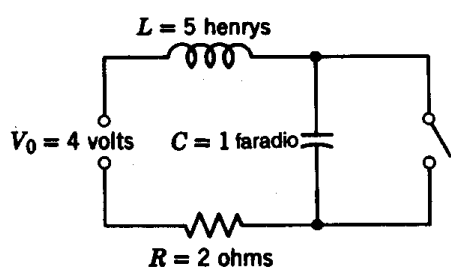


Figura 120. Problema 30.

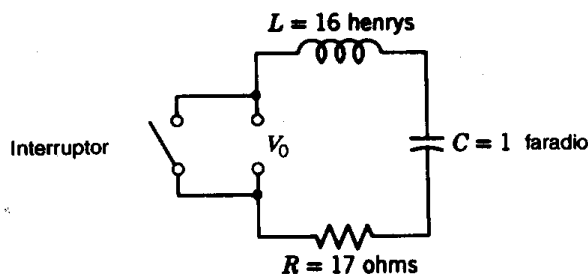


Figura 121. Problema 31.

Modelos de sistemas mecánicos

32. (Control automático de la presión) En la figura 122 se muestra un sistema de control automático de la presión $y(t)$ es el desplazamiento, donde $y = 0$ corresponde a la posición de equilibrio debida a una presión constante dada. Se hacen los siguientes supuestos. El amortiguamiento del sistema es proporcional a la velocidad y' . Para $t < 0$, el sistema se encuentra en reposo. En $t = 0$ la presión se aumenta de improviso en la forma de una función escalón unitario. Demostrar que la ecuación diferencial correspondiente es

$$my'' + cy' + ky = Pu(t)$$

(m = masa efectiva de las partes móviles, c = constante de amortiguamiento, k = módulo del resorte, P = fuerza debida al aumento de la presión en $t = 0$). Usando transformadas de Laplace, demostrar que si $c < 4mk$, entonces (figura 123)

$$y(t) = \frac{P}{k} [1 - e^{-\alpha t} \sqrt{1 + (\alpha/\omega^*)^2} \cos(\omega^* t + \theta)]$$

donde $\alpha = c/2m$, $\omega^* = \sqrt{(k/m) - \alpha^2}$ (> 0), $\tan \theta = -\alpha/\omega^*$.

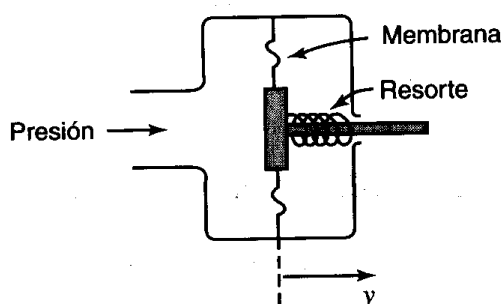
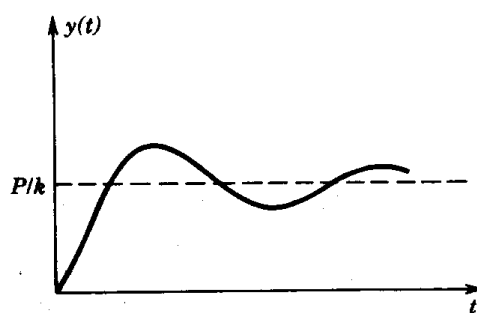


Figura 122. Problema 32.

Figura 123. Desplazamiento $y(t)$ en el problema 32.

33. Resolver el problema 32 cuando $c^2 > 4mk$ y cuando $c^2 = 4mk$.
34. (Volantes) Dos volantes (con momentos de inercia M_1 y M_2) están conectados por una flecha elástica (con momento de inercia despreciable) y están girando con una velocidad angular constante ω . En $t = 0$ se aplica un par retardador constante P al primer volante. Encontrar la velocidad angular subsecuente $v(t)$ del otro volante.
35. Con las mismas condiciones que en el problema 34, pero con el par retardador aplicado sólo durante el intervalo $0 < t < 1$, encontrar $v(t)$.

Modelo de dos circuitos acoplados por inductancia. Los circuitos de la figura 124 están acoplados por inductancia mutua M y en $t = 0$ las corrientes $i_1(t)$ e $i_2(t)$ son cero.

36. Aplicando la ley de las tensiones de Kirchhoff (sección 1.8), demostrar que las ecuaciones diferenciales de las corrientes son

$$L_1 i_1' + R_1 i_1 = M i_2' + V_0 u(t), \quad L_2 i_2' + R_2 i_2 = M i_1'$$

donde $u(t)$ es la función escalón unitario. Haciendo $\mathcal{L}(i_1) = I_1(s)$ y $\mathcal{L}(i_2) = I_2(s)$, demostrar que las ecuaciones subsidiarias son

$$L_1 s I_1 + R_1 I_1 = M s I_2 + \frac{V_0}{s}, \quad L_2 s I_2 + R_2 I_2 = M s I_1.$$

Suponiendo que $A \equiv L_1 L_2 - M^2 > 0$, demostrar que la expresión para I_2 , obtenida al resolver estas ecuaciones algebraicas, puede escribirse

$$I_2 = \frac{K}{(s + \alpha)^2 + \omega^{*2}}$$

donde $K = A^{-1} V_0 M$, $\alpha = (2A)^{-1} (R_1 L_2 + R_2 L_1)$, $\omega^{*2} = A^{-1} R_1 R_2 - \alpha^2$. Demostrar que $i_2(t) = \mathcal{L}^{-1}(I_2)$ es de la misma forma que $i(t)$ en el problema 19, donde las constantes K , α y ω^* son ahora las definidas en el presente problema.

37. Demostrar que si $A = 0$ en el problema 36, entonces $i_2(t) = K_0 e^{-at}$, donde $K_0 = B V_0 M$, $a = B R_1 R_2$, $B = (R_1 L_2 + R_2 L_1)^{-1}$.
38. Suponer que en el primer circuito de la figura 124 el interruptor está cerrado y una corriente estacionaria V_0/R_1 está fluyendo en él. En $t = 0$ el interruptor se abre. Encontrar la corriente secundaria $i_2(t)$. *Sugerencia.* Obsérvese que $i_1(0) = V_0/R_1$ y que $i_1 = 0$ cuando $t > 0$.
39. Encontrar $i_1(t)$ en el problema 38, suponiendo que $\omega^{*2} > 0$.
40. Comprobar los detalles en los cálculos del ejemplo 3.

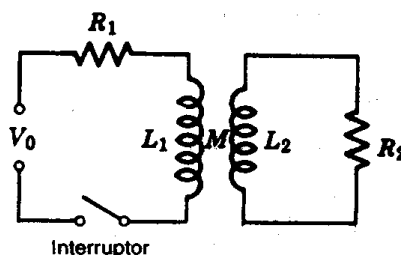


Figura 124 Problemas 36-39.

6.9 TRANSFORMADA DE LAPLACE: FÓRMULAS GENERALES

Fórmula	Nombre, comentarios	Secc..
$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$ $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	Definición de transformada Transformada inversa	6.1
$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}$	Linealidad	6.1
$\mathcal{L}\{f'\} = s\mathcal{L}\{f\} - f(0)$ $\mathcal{L}\{f''\} = s^2\mathcal{L}\{f\} - sf(0) - f'(0)$ $\mathcal{L}\{f^{(n)}\} = s^n\mathcal{L}\{f\} - s^{n-1}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$ $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s} \mathcal{L}\{f\}$	Derivación de una función Integración de una función	6.2
$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$ $\mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\} = e^{at}f(t)$	Traslación s (Primer teorema de traslación)	6.3
$\mathcal{L}\{f(t - a)u(t - a)\} = e^{-as}F(s)$ $\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t - a)u(t - a)$	Traslación t (Segundo teorema de traslación)	6.3
$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -F'(s)$ $\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^{\infty} F(\bar{s}) d\bar{s}$	Derivación de la transformada Integración de la transformada	6.5
$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau$ $= \int_0^t f(t - \tau)g(\tau) d\tau$ $\mathcal{L}(f * g) = \mathcal{L}(f)\mathcal{L}(g)$	Convolución	6.6
$\mathcal{L}(f) = \frac{1}{1 - e^{-ps}} \int_0^p e^{-st} f(t) dt$	f periódica con periodo p	6.8

6.10 TABLA DE TRANSFORMADAS DE LAPLACE

En las referencias [A5] y [A8] del apéndice 1 se encuentran tablas más extensas.

	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	$f(t)$	Secc.
1	$1/s$	1	6.1
2	$1/s^2$	t	
3	$1/s^n, \quad (n = 1, 2, \dots)$	$t^{n-1}/(n-1)!$	
4	$1/\sqrt{s}$	$1/\sqrt{\pi t}$	
5	$1/s^{3/2}$	$2\sqrt{t/\pi}$	
6	$1/s^a \quad (a > 0)$	$t^{a-1}/\Gamma(a)$	
7	$\frac{1}{s-a}$	e^{at}	6.1
8	$\frac{1}{(s-a)^2}$	te^{at}	6.3
9	$\frac{1}{(s-a)^n} \quad (n = 1, 2, \dots)$	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{at}$	
10	$\frac{1}{(s-a)^k} \quad (k > 0)$	$\frac{1}{\Gamma(k)} t^{k-1} e^{at}$	
11	$\frac{1}{(s-a)(s-b)} \quad (a \neq b)$	$\frac{1}{(a-b)} (e^{at} - e^{bt})$	6.1
12	$\frac{s}{(s-a)(s-b)} \quad (a \neq b)$	$\frac{1}{(a-b)} (ae^{at} - be^{bt})$	
13	$\frac{1}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{\omega} \sin \omega t$	6.1
14	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$	
15	$\frac{1}{s^2 - a^2}$	$\frac{1}{a} \sinh at$	
16	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$\cosh at$	
17	$\frac{1}{(s-a)^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{\omega} e^{at} \sin \omega t$	6.3
18	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}$	$e^{at} \cos \omega t$	
19	$\frac{1}{s(s^2 + \omega^2)}$	$\frac{1}{\omega^2} (1 - \cos \omega t)$	6.2
20	$\frac{1}{s^2(s^2 + \omega^2)}$	$\frac{1}{\omega^3} (\omega t - \sin \omega t)$	
21	$\frac{1}{(s^2 + \omega^2)^2}$	$\frac{1}{2\omega^3} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t)$	

Tabla de transformadas de Laplace (continuación)

	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	$f(t)$	Secc.
22	$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$	$\frac{t}{2\omega} \operatorname{sen} \omega t$	6.5
23	$\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$	$\frac{1}{2\omega} (\operatorname{sen} \omega t + \omega t \cos \omega t)$	
24	$\frac{s}{(s^2 + a^2)(s^2 + b^2)} \quad (a^2 \neq b^2)$	$\frac{1}{b^2 - a^2} (\cos at - \cos bt)$	
25	$\frac{1}{s^4 + 4k^4}$	$\frac{1}{4k^3} (\operatorname{sen} kt \cosh kt - \cos kt \sinh kt)$	6.7
26	$\frac{s}{s^4 + 4k^4}$	$\frac{1}{2k^2} \operatorname{sen} kt \sinh kt$	
27	$\frac{1}{s^4 - k^4}$	$\frac{1}{2k^3} (\sinh kt - \operatorname{sen} kt)$	
28	$\frac{s}{s^4 - k^4}$	$\frac{1}{2k^2} (\cosh kt - \cos kt)$	
29	$\sqrt{s-a} - \sqrt{s-b}$	$\frac{1}{2\sqrt{\pi t^3}} (e^{bt} - e^{at})$	5.7
30	$\frac{1}{\sqrt{s+a} \sqrt{s+b}}$	$e^{-(a+b)t/2} I_0\left(\frac{a-b}{2} t\right)$	
31	$\frac{1}{\sqrt{s^2 + a^2}}$	$J_0(at)$	
32	$\frac{s}{(s-a)^{3/2}}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{at} (1 + 2at)$	5.7
33	$\frac{1}{(s^2 - a^2)^k} \quad (k > 0)$	$\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(k)} \left(\frac{t}{2a}\right)^{k-1/2} I_{k-1/2}(at)$	
34	e^{-as}/s	$u(t-a)$	6.3
35	e^{-as}	$\delta(t-a)$	6.4
36	$\frac{1}{s} e^{-k/s}$	$J_0(2\sqrt{kt})$	5.5
37	$\frac{1}{\sqrt{s}} e^{-k/s}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \cos 2\sqrt{kt}$	
38	$\frac{1}{s^{3/2}} e^{-k/s}$	$\frac{1}{\sqrt{\pi k}} \sinh 2\sqrt{kt}$	
39	$e^{-k\sqrt{s}} \quad (k > 0)$	$\frac{k}{2\sqrt{\pi t^3}} e^{-k^2/4t}$	
40	$\frac{1}{s} \ln s$	$-\ln t - \gamma \quad (\gamma \approx 0.5772)$	5.7

(continúa)

Tabla de transformadas de Laplace (continuación)

	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	$f(t)$	Secc.
41	$\ln \frac{s-a}{s-b}$	$\frac{1}{t}(e^{bt} - e^{at})$	6.5
42	$\ln \frac{s^2 + \omega^2}{s^2}$	$\frac{2}{t}(1 - \cos \omega t)$	
43	$\ln \frac{s^2 - a^2}{s^2}$	$\frac{2}{t}(1 - \cosh at)$	
44	$\arctan \frac{\omega}{s}$	$\frac{1}{t} \sin \omega t$	App. 3
4.	$\frac{1}{s} \arccot s$	$\text{Si}(t)$	

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 6

- ¿Qué se entiende al decir que la transformada de Laplace es una operación *lineal*? ¿Por qué este hecho tiene importancia práctica?
- ¿Todas las funciones continuas tienen transformada de Laplace? (Dar una razón o un contraejemplo.)
- ¿Una función discontinua puede tener una transformada de Laplace? (Dar una razón que justifique la respuesta.)
- ¿Por qué es de importancia práctica el que dos funciones continuas que son diferentes también tienen transformadas de Laplace diferentes?
- ¿Cuál es el objetivo del método de la transformada de Laplace? ¿Cuáles son sus ventajas en comparación con el método clásico?
- ¿En qué tipo de problemas se preferiría la transformada de Laplace sobre el método clásico?
- ¿Qué se entiende por ecuación subsidiaria?
- Enunciar de memoria la fórmula de la transformada de Laplace de la n -ésima derivada de una función $f(t)$.
- ¿Qué sabe el lector acerca de la derivación y la integración de transformadas?
- Si se conoce $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$, ¿cómo se encontraría $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)/s^2\}$?
- ¿Cuál es la diferencia entre la traslación por el primer teorema de traslación y el segundo?
- Demostrar que $e^{-as} \mathcal{L}\{f(t+a)\} = \mathcal{L}\{f(t)u(t-a)\}$. (Usar uno de los teoremas de traslación.)
- ¿Es válida la igualdad $\mathcal{L}\{f(t)g(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\}\mathcal{L}\{g(t)\}$? ¿O qué ocurre con ella?
- ¿Es válida la igualdad $\int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau) d\tau$? (Dar una razón que justifique la respuesta.)
- Obtener la transformada de Laplace de t^n a partir del teorema 2 de la sección 6.2.

Encontrar la transformada de Laplace de la función dada.

16. $e^{-2t} \cos 3t$

17. $e^{-t} \sin 2\pi t$

18. $tu(t - 2)$

19. $\cosh^2 t$

20. $\sinh^2 2t$

21. $\sin t + t \cos t$

22. $t * e^{-2t}$

23. $\cos^2 t$

24. $t^3 u(t - 1)$

25. $t^{-1} \sin t$

Encontrar la transformada inversa de Laplace de la función dada.

26. $\frac{5s + 3}{s^2 + 4}$

27. $\frac{s - 2}{s^2 + 2s + 10}$

28. $\frac{1 - 2s^3}{s^5}$

29. $\frac{1}{s^2 + 3s}$

30. $\frac{s^2 + 2}{s^3 + 4s}$

31. $\frac{8}{s^4 - 2s^3}$

32. $\frac{\omega \cos \theta + s \sin \theta}{s^2 + \omega^2}$

33. $\frac{s^2 - 6s + 4}{s^3 - 3s^2 + 2s}$

34. $\frac{3s^2 - 2s - 1}{(s - 3)(s^2 + 1)}$

35. $\frac{s^4 - 7s^3 + 13s^2 + 4s - 12}{s^2(s - 3)(s^2 - 3s + 2)}$

Usando transformadas de Laplace, encontrar $y(t)$ que satisfaga la ecuación y las condiciones dadas.

36. $y'' + y = \delta(t - 2), \quad y(0) = 2.5, \quad y'(0) = 0$

37. $y'' + 9y = 1.8u(t - 3), \quad y(0) = y'(0) = 0$

38. $y'' + y = 0$ si $0 < t < 1$ y $t - 1$ si $t > 1$; $y(0) = y'(0) = 0$

39. $y'' + y = 0$ si $0 < t < 2\pi$ y $e^{-(t-2\pi)}$ si $t > 2\pi$; $y(0) = y'(0) = 0$

40. $y'' + 3y' + 2y = u(t - 2), \quad y(0) = y'(0) = 0$

41. $y'' - 2y' + 2y = 2e^t \cos t, \quad y(0) = 1.5, \quad y'(0) = 1.5$

42. $y'' + 2y' + 5y = t - 0.04 \delta(t - \pi), \quad y(0) = -0.08, \quad y'(0) = 0.2$

43. $y'' - 4y' + 4y = (3t^2 + 2)e^t, \quad y(0) = 20, \quad y'(0) = 34$

44. $y'' + 4y' + 3y = t - 1$ si $1 < t < 2$ y 0 en caso contrario; $y(0) = 2, \quad y'(0) = -2$

45. $y'' + 4y = \delta(t - \pi) - \delta(t - 2\pi), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2$

46. $y(t) = 1 - \sinh t + \int_0^t (1 + \tau)y(t - \tau) d\tau$

47. $y(t) = \cosh 3t - 3e^{3t} \int_0^t y(\tau)e^{-3\tau} d\tau$

48. $y(t) = t^2 + \frac{1}{60}t^6 - \int_0^t y(\tau)(t - \tau)^3 d\tau$

Modelos de sistemas masa-resorte, circuitos, redes

Resolver los siguientes problemas usando transformadas de Laplace.

49. Demostrar que el modelo e la figura 125 (sin fricción, sin amortiguamiento) es

$$m_1 y_1'' = -k_1 y_1 + k_2 (y_2 - y_1)$$

$$m_2 y_2'' = -k_2 (y_2 - y_1) - k_3 y_2$$

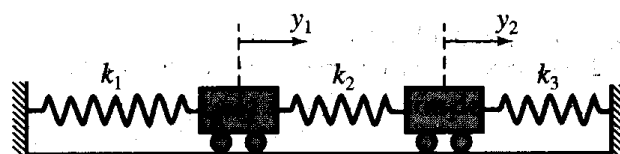


Figura 125. Sistema de los problemas 49-52.

50. En el problema 49, sean $m_1 = m_2 = 10$ kg, $k_1 = k_3 = 20$ kg/s², $k_2 = 40$ kg/s². Encontrar la solución que satisface las condiciones iniciales $y_1(0) = y_2(0) = 0$, $y_1'(0) = 1$ m/s, $y_2'(0) = -1$ m/s.
51. Resolver el problema 50 suponiendo que $y_1(0) = y_2(0) = 1$ m, $y_1'(0) = y_2'(0) = 0$, con la solución que satisface las condiciones iniciales $y_1(0) = y_2(0) = 0$, $y_1'(0) = 1$ m/s, $y_2'(0) = -1$ m/s.
52. Resolver el problema 50 por uno de los métodos clásicos.
53. Encontrar la corriente $i(t)$ en el circuito RC de la figura 126, donde $R = 10$ ohms, $C = 0.1$ faradios, $e(t) = 10t$ volts si $0 < t < 4$, $e(t) = 40$ volts si $t > 4$ y la carga inicial en el capacitor es 0.

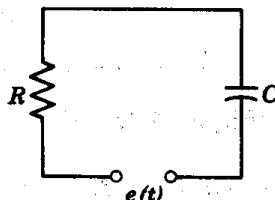


Figura 126. Circuito RC.

54. Encontrar la carga $q(t)$ y la corriente $i(t)$ en el circuito LC de la figura 127, suponiendo que $L = 1$ henry, $C = 1$ faradio, $e(t) = 1 - e^{-t}$ si $0 < t < \pi$, $e(t) = 0$ si $t > \pi$ y que la corriente y la carga iniciales son cero.

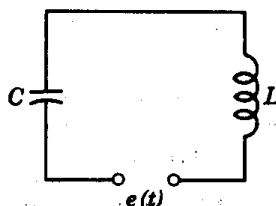


Figura 127. Circuito LC.

55. Encontrar la corriente $i(t)$ en el circuito RLC de la figura 128, donde $R = 160$ ohms, $L = 20$ henrys, $C = 0.002$ faradios, $e(t) = 37 \sin 10t$ volts, suponiendo corriente y carga iniciales cero.

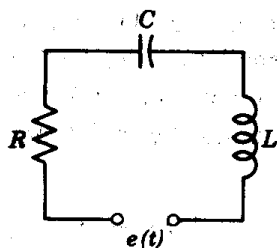


Figura 128. Circuito RLC.